1　2 つの点電荷の作る電場中での点電荷の運動

【方針】

Ⅰ　2 つの点電荷による電場・電位の重ね合わせ．電場はベクトルとして x 成分を取り出し，電位はスカラーとして足すだけ．

【解答】

Ⅰ　点 $(L,\ L)$，$(-L,\ -L)$ から点 $(x,\ 0)$ までの距離をそれぞれ r_1，r_2 とすると，

$$r_1 = \sqrt{(x-L)^2 + L^2} \qquad r_2 = \sqrt{(x+L)^2 + L^2}$$

各電荷が作る電場の x 成分は，大きさ $\dfrac{kQ}{{r_i}^2}$ に方向余弦を掛けたものである（図 1–1）．よって，

$$\begin{aligned} E_x &= \frac{kQ}{{r_1}^2}\cdot\frac{x-L}{r_1} + \frac{kQ}{{r_2}^2}\cdot\frac{x+L}{r_2} \\ &= kQ\left[\frac{x-L}{\{(x-L)^2+L^2\}^{3/2}} + \frac{x+L}{\{(x+L)^2+L^2\}^{3/2}}\right] \end{aligned}$$

$$\phi = \frac{kQ}{r_1} + \frac{kQ}{r_2} = kQ\left[\frac{1}{\sqrt{(x-L)^2+L^2}} + \frac{1}{\sqrt{(x+L)^2+L^2}}\right]$$

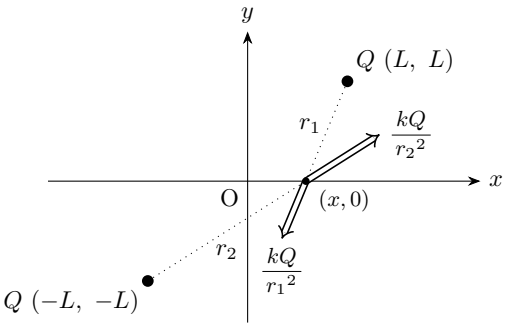


図 1–1　Ⅰの点 $(x,\ 0)$ での電場

【方針】

P は x 軸上の静電気力のみで運動する（x 軸に垂直な成分は棒などの抗力とつりあう）．P の力学的エネルギー保存則で電位のグラフを位置エネルギーの山として読む．

Ⅱ⑴ $x=\beta L$ の電位の山（$\gamma\phi_0$）を越えればよい．無限遠では電位ゼロ．

⑵ 原点付近で電場の x 成分を，2 次の微小量を無視して x の 1 次まで近似し，運動方程式を $m\ddot{x}=-Kx$ の形にする．

【解答】

Ⅱ⑴ 原点の電位は $\phi_0=\dfrac{2kQ}{\sqrt{2}\,L}=\dfrac{\sqrt{2}\,kQ}{L}$ である．P は x 軸の正の向きに進むので，$x=\beta L$ の電位の山 $\gamma\phi_0$ を越えれば無限遠へ飛び去る（図 1–2）．P の力学的エネルギー保存則より，山の頂上で運動エネルギーが正であればよいから，

$$\frac{1}{2}m{v_0}^2+q\phi_0>q\gamma\phi_0 \qquad \therefore \quad \underline{v_0>\sqrt{\frac{2\sqrt{2}(\gamma-1)kQq}{mL}}}$$

無限遠では電位がゼロであるから，P の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_\infty}^2=\frac{1}{2}m{v_0}^2+q\phi_0 \qquad \therefore \quad \underline{v_\infty=\sqrt{{v_0}^2+\frac{2\sqrt{2}kQq}{mL}}}$$

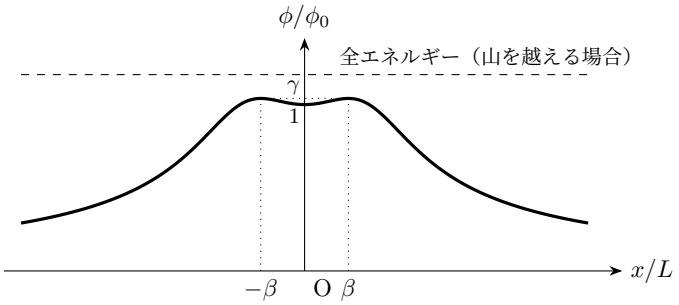


図 1–2　P の位置エネルギー $q\phi$（ϕ/ϕ_0 のグラフ）

⑵ P の位置 x ($|x|\ll L$) での電場の x 成分を，Ⅰ⑴の結果から近似する．${r_1}^3$，${r_2}^3$ の逆数は，2 次の微小量 x^2 を無視すると※1，

$$\left\{(x\mp L)^2+L^2\right\}^{-3/2}\simeq\left(2L^2\mp 2Lx\right)^{-3/2}=\frac{1}{2\sqrt{2}\,L^3}\left(1\mp\frac{x}{L}\right)^{-3/2}\simeq\frac{1}{2\sqrt{2}\,L^3}\left(1\pm\frac{3x}{2L}\right)$$

よって，x^2 の項を無視して，

$$\begin{aligned}E_x&=kQ\left[\frac{x-L}{\left\{(x-L)^2+L^2\right\}^{3/2}}+\frac{x+L}{\left\{(x+L)^2+L^2\right\}^{3/2}}\right]\\&\simeq\frac{kQ}{2\sqrt{2}\,L^3}\left\{(x-L)\left(1+\frac{3x}{2L}\right)+(x+L)\left(1-\frac{3x}{2L}\right)\right\}\\&\simeq\frac{kQ}{2\sqrt{2}\,L^3}\left\{\left(-L-\frac{1}{2}x\right)+\left(L-\frac{1}{2}x\right)\right\}=-\frac{kQ}{2\sqrt{2}\,L^3}x\end{aligned}$$

P の運動方程式は，

$$m\ddot{x}=qE_x=-\frac{kQq}{2\sqrt{2}\,L^3}x$$

これは角振動数 $\omega=\sqrt{\dfrac{kQq}{2\sqrt{2}\,mL^3}}$ の単振動であるから，

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=\underline{2\pi\sqrt{\frac{2\sqrt{2}\,mL^3}{kQq}}}$$

※1　$(1+\varepsilon)^n\simeq 1+n\varepsilon$ ($|\varepsilon|\ll 1$) を用いる．

【別解】（電位の展開）　$|x| \ll L$ として，$\dfrac{1}{\sqrt{(x \mp L)^2 + L^2}} = \dfrac{1}{\sqrt{2}\,L}\left(1 \mp \dfrac{x}{L} + \dfrac{x^2}{2L^2}\right)^{-1/2}$ を x の 2 次まで展開すると※2,

$$\phi \simeq \frac{kQ}{\sqrt{2}\,L} \cdot 2\left(1 + \frac{x^2}{8L^2}\right) = \phi_0 + \frac{\phi_0}{8L^2}x^2$$

よって, P の位置エネルギーは $q\phi_0 + \dfrac{1}{2}Kx^2$ $\left(\ K = \dfrac{q\phi_0}{4L^2} = \dfrac{\sqrt{2}\,kQq}{4L^3}\ \right)$ で, P の力学的エネルギー保存則は $\dfrac{1}{2}mv^2 + \dfrac{1}{2}Kx^2 =$ const. の形となる．これはばね定数 K のばねによる単振動と同じ形であるから，角振動数は $\sqrt{\dfrac{K}{m}}$ となる※3.

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K}} = 2\pi\sqrt{\frac{2\sqrt{2}\,mL^3}{kQq}}$$

【補足】（時間追跡）　時刻 $t = 0$ に $x = x_{\mathrm{i}}$，速度 v_{i}（いずれも微小）であったとすると，運動方程式の一般解は,

$$x = A\cos\omega t + B\sin\omega t \qquad \dot{x} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$$

初期条件 $x(0) = x_{\mathrm{i}}$，$\dot{x}(0) = v_{\mathrm{i}}$ より $A = x_{\mathrm{i}}$，$B = \dfrac{v_{\mathrm{i}}}{\omega}$ で，$x = x_{\mathrm{i}}\cos\omega t + \dfrac{v_{\mathrm{i}}}{\omega}\sin\omega t$．初期条件によらず周期は $T = \dfrac{2\pi}{\omega}$ である.

※2　$(1+\varepsilon)^{-1/2} \simeq 1 - \dfrac{1}{2}\varepsilon + \dfrac{3}{8}\varepsilon^2$ を用いる．1 次の項は打ち消し合う.

※3　P にはたらく力は $qE_x = -\dfrac{d}{dx}(q\phi) = -Kx$.

2 球殻コンデンサ

【方針】

球対称なので，ガウスの法則（中心 O の球面を考える）で電場を求める．電場が点電荷と同じ形の領域では，電位も点電荷の公式に定数を加えた形になる．定数は基準や境界条件（導体は等電位，電位は連続）から決める．導体内部の電場はゼロ．

I ⑴ 球面の内側にある電荷の総量で決まる．$r > c$ では総電荷 $+Q - Q = 0$.

⑵ 各領域で $\phi =$（点電荷の電位の公式）$+$（定数）とおき，定数を境界条件から決める．導体は等電位．

⑶ （A と B の電位差）$= \dfrac{Q}{C_0}$.

【解答】

I ⑴ 中心 O，半径 r の球面に対するガウスの法則 $E(r) \cdot 4\pi r^2 = \dfrac{\text{(内部の電荷)}}{\varepsilon_0}$ より（導体内部はゼロ），

$$E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (a < r < b) \\ 0 & (b < r < c) \\ 0 & (c < r) \end{cases}$$

電荷の分布は図 2–1，グラフは図 2–2(a).

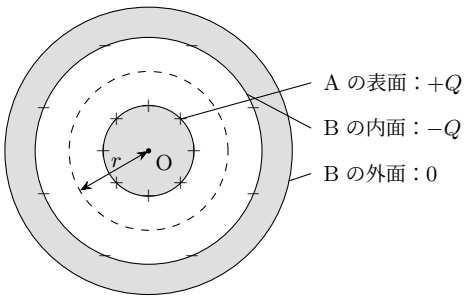


図 2–1　電荷の分布とガウスの法則に用いる球面（断面）

⑵ $r > c$ で電場はゼロ，無限遠の電位は 0 であるから，$r \geqq b$（導体 B とその外側）では $\phi = 0$ である．$a \leqq r \leqq b$ の電場は中心に置いた点電荷 Q の電場と同じであるから，定数 ϕ_0 を用いて

$$\phi(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + \phi_0$$

と書ける．$r = b$ で電位は連続（$\phi(b) = 0$）であるから，

$$\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b} + \phi_0 = 0$$

$$\therefore \quad \phi_0 = -\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

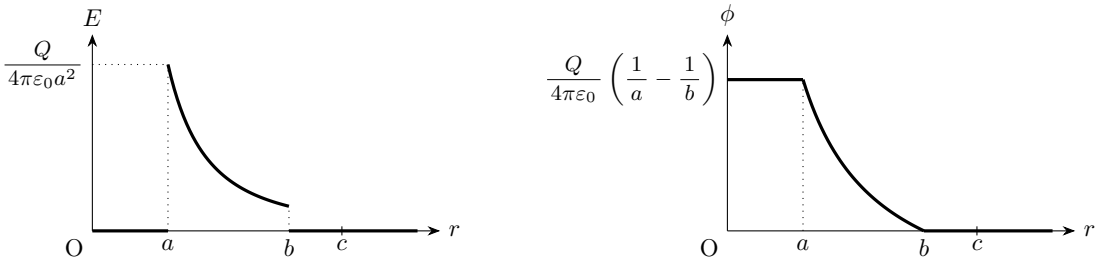
導体球 A は等電位で $\phi(a)$ に等しいから，

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{a} - \dfrac{1}{b}\right) & (r \leqq a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{b}\right) & (a \leqq r \leqq b) \\ 0 & (b \leqq r) \end{cases}$$

【別解】（電場の積分）　$a \leqq r \leqq b$ では，電位 0 の $r = b$ まで電場を積分して，

$$\phi(r) = \int_r^b \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r'^2}\, dr' = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{b}\right)$$

グラフは図 2–2(b).



(a) $E(r)$　　(b) $\phi(r)$

図 2–2　I の電場と電位

⑶　A と B の電位差は $\phi(a)-\phi(b)=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\dfrac{b-a}{ab}$ であるから,

$$C_0=\frac{Q}{\phi(a)-\phi(b)}=\underbrace{\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a}}$$

【方針】

Ⅱ⑴　誘電体中では電場が $\dfrac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}$ 倍になる（誘電体の表面に現れる分極電荷を含めてガウスの法則）.

⑵　Ⅰ⑵と同様に，各領域で電位を（公式）＋（定数）とおき，$r=d$ で電位が連続となるように定数を決める.

⑶　電荷一定なので $U=\dfrac{Q^2}{2C}$．エネルギーが減るなら，誘電体は電場から引き込まれる.

【解答】

Ⅱ⑴　誘電体中では電場が $\dfrac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}$ 倍となるから※1,

$$E_1(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}r^2}\qquad E_2(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

電荷の分布は図2–3.

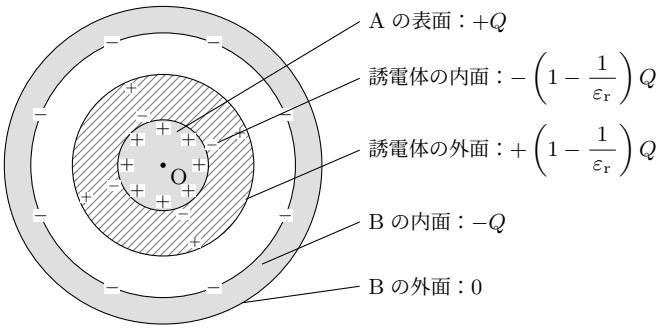


図2–3　Ⅱの電荷の分布（分極電荷を含む，断面）

⑵　$r\geqq b$ ではⅠと同様に $\phi=0$ である．$d\leqq r\leqq b$，$a\leqq r\leqq d$ の電場は，それぞれ点電荷 Q，$\dfrac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}Q$ の電場と同じであるから，定数 ϕ_1，ϕ_2 を用いて

$$\phi(r)=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}+\phi_1 & (d\leqq r\leqq b)\\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}r}+\phi_2 & (a\leqq r\leqq d)\end{cases}$$

と書ける．$r=b$，$r=d$ で電位が連続であることより，

$$\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}+\phi_1=0\\[2ex] \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}d}+\phi_2=\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 d}+\phi_1\end{cases}$$

$$\therefore\quad \phi_2=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\left(1-\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}\right)\frac{1}{d}-\frac{1}{b}\right\}$$

A と B の電位差は $V^*=\phi(a)-0$ であるから，

$$V^*=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}a}+\phi_2=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right)+\frac{1}{d}-\frac{1}{b}\right\}$$

$$\therefore\quad C^*=\frac{Q}{V^*}=\frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}abd}{b(d-a)+\varepsilon_{\mathrm{r}}a(b-d)}$$

【別解】（電場の積分）　電場を a から b まで積分して，

$$V^*=\int_a^d E_1\,dr+\int_d^b E_2\,dr=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right)+\frac{1}{d}-\frac{1}{b}\right\}$$

※1　誘電体の内面（$r=a$ 側）には分極電荷 $-\left(1-\dfrac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}\right)Q$ が現れ，$a<r<d$ の半径 r の球面の内部の電荷の総量は $\dfrac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}Q$ となる．これにガウスの法則を用いる.

⑶　電荷 Q は一定であるから，コンデンサーの静電エネルギーは $\dfrac{Q^2}{2C}=\dfrac{1}{2}QV$．⑵の V^* とⅠの電位差を用いて，

$$\begin{aligned}\Delta U&=\frac{1}{2}Q\left\{V^*-\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\right\}\\&=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\varepsilon_{\mathrm{r}}}-1\right)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{d}\right)\\&=-\frac{(\varepsilon_{\mathrm{r}}-1)(d-a)Q^2}{8\pi\varepsilon_0\varepsilon_{\mathrm{r}}ad}\end{aligned}$$

$\Delta U<0$ であり，静電エネルギーが減少したので[※2]，誘電体は電場から引き込まれる力を受けた．

※2　誘電体をゆっくり挿入するとき，外力の仕事 $=\Delta U<0$．すなわち，外力は誘電体を引き戻す向きにはたらかせる必要があり，誘電体は電場から引き込まれる力を受ける．

3 帯電球内部での運動【OMU–2022(改)】

【方針】

Ⅰ⑴　接地された S が全体を覆っているので，外部に電場はない．不導体球と S の電荷の和はゼロ．

⑵　ガウスの法則（電気力線の本数 $= 4\pi k_0 \times$（内部の電荷））．一様に帯電しているので，内部の電荷は体積に比例．

⑶　（本数）$= E \times$（面積）．

【解答】

Ⅰ⑴　接地された S の外側には電場がないので，S の外側の球面を貫く電気力線はゼロ．よって，不導体球と S の電荷の和はゼロであり，不導体球の電荷は $+Q$．

⑵　A_r の内部の電荷は $Q\left(\dfrac{r}{R}\right)^3$ であるから（図 3–1），電気力線の本数は，

$$4\pi k_0 Q\frac{r^3}{R^3}$$

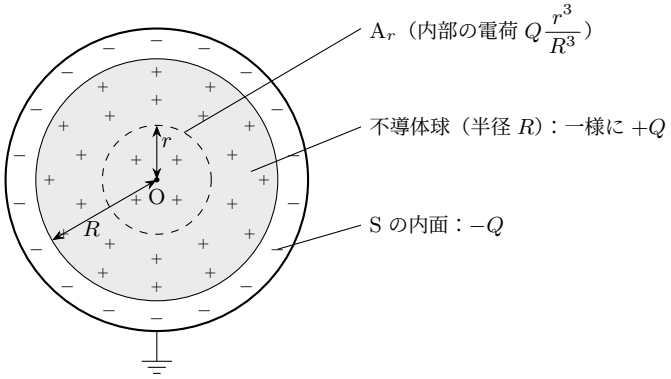


図 3–1　電荷の分布とガウスの法則に用いる球面 A_r（断面）

⑶　電場の強さを E として，$E \cdot 4\pi r^2 = 4\pi k_0 Q\dfrac{r^3}{R^3}$ より $E = \dfrac{k_0 Q}{R^3}r$．よって，

$$c = \frac{k_0 Q}{R^3}$$

【方針】

II　電場が cr であるから，電位は $-\dfrac{1}{2}cr^2+$（定数）と書ける．接地された S（$r=R$）の電位がゼロであることから定数を決める．

【解答】

II　中心からの距離 r の点の電場は O から遠ざかる向きに cr であり，電位 ϕ は $-\dfrac{d\phi}{dr}=cr$ を満たすから，定数 ϕ_0 を用いて

$$\phi=-\frac{1}{2}cr^2+\phi_0$$

と書ける．接地された S（$r=R$）の電位はゼロで，電位は連続であるから，

$$-\frac{1}{2}cR^2+\phi_0=0$$

$$\therefore\quad \phi_0=\frac{1}{2}cR^2$$

x 軸上では $r=|x|$ であるから，

$$\phi(x)=\frac{1}{2}c\left(R^2-x^2\right)$$

【別解】（電場の積分）　電位 0 の $r=R$ まで電場を積分して，

$$\phi(x)=\int_{|x|}^{R}cr\,dr=\frac{1}{2}c\left(R^2-x^2\right)$$

【方針】

Ⅲ⑴　電場の x 成分は cx（O から遠ざかる向き）．負電荷はその逆向きの力を受ける．

⑵　合力 $=-K(x-x_{\mathrm{c}})$ の形に直す．

⑶　O で静かに放したので，振幅は $|x_{\mathrm{c}}|$．下端 $2x_{\mathrm{c}}$ が穴の中（$>-R$）にある条件．

⑷　小球の力学的エネルギー保存則（電位はⅡ）．

【解答】

Ⅲ⑴　位置 x での電場の x 成分は cx である．小球の電荷は $-q$ であるから（図 3–2），

$$F=-qcx-mg=\underline{-qc\left(x+\frac{mg}{qc}\right)}$$

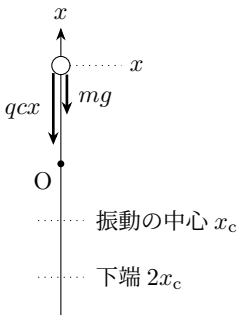


図 3–2　Ⅲで小球（電荷 $-q$）にはたらく力

⑵　⑴より，振動の中心は

$$x_{\mathrm{c}}=\underline{-\frac{mg}{qc}}$$

角振動数は $\omega=\sqrt{\dfrac{qc}{m}}$ であるから，

$$(\text{周期})=\frac{2\pi}{\omega}=\underline{2\pi\sqrt{\frac{m}{qc}}}$$

【補足】（時間追跡）　運動方程式 $m\ddot{x}=-qc(x-x_{\mathrm{c}})$ の一般解は，C，D を定数として

$$x=x_{\mathrm{c}}+C\cos\omega t+D\sin\omega t\qquad \dot{x}=-C\omega\sin\omega t+D\omega\cos\omega t$$

⑶のように O で静かに放す場合，$x(0)=0$，$\dot{x}(0)=0$ より $C=-x_{\mathrm{c}}$，$D=0$ であるから，

$$x=x_{\mathrm{c}}(1-\cos\omega t)\qquad \dot{x}=x_{\mathrm{c}}\omega\sin\omega t$$

小球は $x=0$ と $x=2x_{\mathrm{c}}$ の間を往復する．

⑶　O で静かに放したので，振幅は $\dfrac{mg}{qc}$ で，小球は $-\dfrac{2mg}{qc}\leqq x\leqq 0$ の範囲を往復する．穴から飛び出さずに単振動するためには，

$$-\frac{2mg}{qc}>-R\qquad\therefore\quad q>\frac{2mg}{cR}\qquad\therefore\quad q_0=\underline{\frac{2mg}{cR}}$$

⑷　小球の位置エネルギーは $-q\phi(x)+mgx$ である．$x=0$ と $x=-R$（下端）の間の，小球の力学的エネルギー保存則（静電気力と重力による位置エネルギーを含む）より[※1]，

$$\frac{1}{2}m{v_0}^2-mgR=-q\cdot\frac{1}{2}cR^2\qquad\therefore\quad v_0=\underline{\sqrt{2gR-\frac{qcR^2}{m}}}$$

※1　$x=-R$ で $\phi=0$.

【方針】

球の外側（$|x| > R$）には電場がないので，小球は重力のみを受ける．球の内側では，正電荷 $+q$ は O から遠ざかる向きの力 qcx を受ける．

IV(1)　高さ h と穴の下端の間の，小球の力学的エネルギー保存則．下端の電位もゼロ．

(2)　$U = mg(x+R) + q\phi(x)$ を描いてみる．内側では上に凸の放物線．

(3)　U の山（極大）を越えられるかどうか．

【解答】

IV(1)　$x = h$ と $x = -R$ ではともに電位がゼロであるから，小球の力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2 = mg(h+R) \qquad \therefore \quad v_1 = \sqrt{2g(h+R)}$$

(2)　$x = -R$ を基準とすると，

$$U(x) = \begin{cases} mg(x+R) & (|x| \geqq R) \\ mg(x+R) + \dfrac{1}{2}qc(R^2 - x^2) & (|x| < R) \end{cases}$$

$|x| < R$ では上に凸の放物線で，$\dfrac{dU}{dx} = mg - qcx = 0$ より $x = \dfrac{mg}{qc}$ で極大となる．$q > \dfrac{mg}{cR}$ より $0 < \dfrac{mg}{qc} < R$ で，極大値は $U(R) = 2mgR$ より大きい※2．$U(-R) = 0$ から増加して $0 < x < R$ で山をつくり，$x = R$ で極小（$2mgR > 0$）となって，その後は直線的に増加する（図 3–3）．よって，(い).

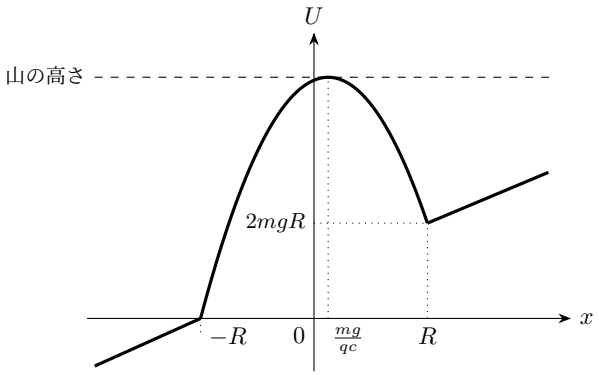


図 3–3　小球（電荷 $+q$）の位置エネルギー $U(x)$（$x = -R$ が基準）

(3)　小球が穴を通り抜けるには，初めの位置エネルギー $mg(h+R)$ が山の高さ $U\left(\dfrac{mg}{qc}\right)$ を超えればよい．

$$U\left(\frac{mg}{qc}\right) = mgR + \frac{1}{2}qcR^2 + \frac{m^2g^2}{2qc}$$

であるから，$mg(h_1 + R) = U\left(\dfrac{mg}{qc}\right)$ より，

$$h_1 = \frac{qcR^2}{2mg} + \frac{mg}{2qc}$$

※2　$U\left(\frac{mg}{qc}\right) - U(R) = \dfrac{1}{2}\left(R - \dfrac{mg}{qc}\right)(qcR - mg) > 0.$

4 太陽電池【UT–2014】

【方針】

太陽電池の動作点は，常に図 2–2 の折れ線上にある．つながれた素子の関係式 $\left(\text{コンデンサーなら } V=\dfrac{Q}{C},\ \text{抵抗なら } V=RI\right)$ と連立して決める．

I ⑴ $V \leqq V_0$ の間は電流が一定値 sP_0．コンデンサーの電圧が V_0 に達するまでの時間．

⑵ 電流がゼロになる電圧まで充電される．

【解答】

I ⑴ コンデンサーの上側極板の電荷を Q とする．b に対する a の電位を，太陽電池を通る経路とコンデンサーを通る経路の 2 通りで表すと，両者は等しい（キルヒホッフの法則）から $V=\dfrac{Q}{C}$ である．また $I=\dfrac{dQ}{dt}$ である（図 4–1(a)）．初め $V=0$ で，$V \leqq V_0$ の間は一定の電流 sP_0 で充電される（図 4–1(b)）．$V=V_0$ となる時刻が t_1 であるから，

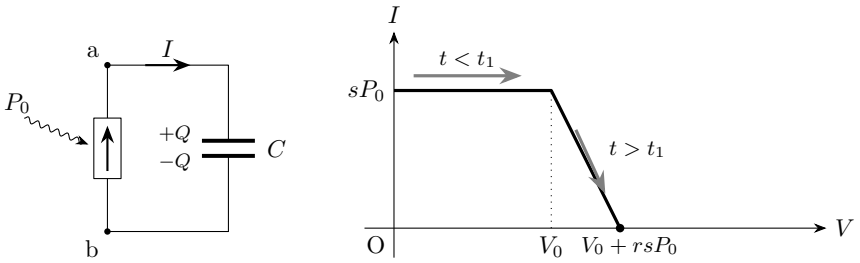
$$sP_0t_1=CV_0 \qquad \therefore \quad t_1=\frac{CV_0}{sP_0}$$

⑵ 充分時間が経過すると $I=0$ となり，$V>V_0$ の領域にある．太陽電池の特性と，a，b 間の電位差を 2 つの経路で表した式（キルヒホッフの法則）より，㊦V，Q

$$\begin{cases} \text{特性：}\ 0=sP_0-\dfrac{1}{r}(V-V_0) \\ \text{a–b 間：}\ V=\dfrac{Q}{C} \end{cases}$$

よって $V=V_0+rsP_0$ で，

$$Q=C\,(V_0+rsP_0)$$



(a) 回路　　(b) 動作点の移動

図 4–1　I の回路と太陽電池の動作点の移動

【方針】

Ⅱ⑴　抵抗の関係 $V = RI$（原点を通る直線）と，特性の折れ線の交点が動作点．$I = sP_0$ のまま $V \leqq V_0$ となる条件．

⑵　$V > V_0$ の式と $V = RI$ を連立．

⑶　$R \leqq R_0$ と $R > R_0$ で電力の増減を調べる．

【解答】

Ⅱ⑴　動作点は，特性の折れ線と直線 $I = \dfrac{V}{R}$ の交点である（図 4–2）．$I = sP_0$ となるのは，交点が $V \leqq V_0$ にあるとき，すなわち $RsP_0 \leqq V_0$ のときであるから，

$$R_0 = \frac{V_0}{sP_0}$$

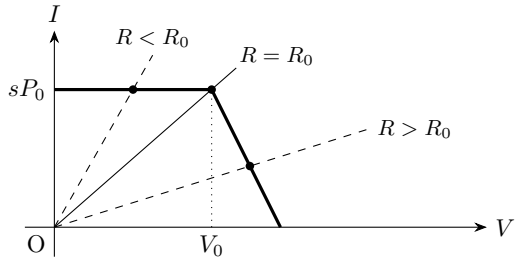


図 4–2　Ⅱの動作点 (直線は $I = \dfrac{V}{R}$)

⑵　$V > V_0$ の式に $V = RI$ を代入して，

$$I = sP_0 - \frac{1}{r}(RI - V_0) \qquad \therefore \quad I = \frac{rsP_0 + V_0}{r + R}$$

⑶　$R \leqq R_0$ では，消費電力 $RI^2 = R(sP_0)^2$ は R とともに増加する．$R > R_0$ では，

$$RI^2 = \frac{R}{(r+R)^2}\,(rsP_0 + V_0)^2$$

であり，$\dfrac{R}{(r+R)^2}$ は $R > r$ で減少する．$r < R_0$ であるから[※1]，電力は $R = R_0$ で最大となる．よって，

$$R = \frac{V_0}{sP_0} \qquad (\text{電力}) = R_0(sP_0)^2 = sP_0V_0$$

※1　$r \ll R_0$ なので，$R > R_0$ の範囲は $R > r$ に含まれる．

【方針】

直列なので，2 つの太陽電池と抵抗に流れる電流は共通．$P_0 = \dfrac{V_0}{rs}$ より $sP_0 = \dfrac{V_0}{r}$．

Ⅲ⑴　I が既知なので，各太陽電池の特性から電圧が決まる．$I < sP$ なら $V > V_0$ の領域．

⑵　抵抗の両端の電位差を，抵抗を通る経路と 2 つの太陽電池を通る経路で表す（キルヒホッフの法則）．

⑶　場合を仮定して矛盾がないかを調べる．太陽電池 1 は sP_0 より大きな電流を流せない．

⑷　⑶で決めた領域の式で連立．

【解答】

Ⅲ⑴　$I = \dfrac{1}{2}sP_0$ は太陽電池 1（sP_0），2（$2sP_0$）のいずれの短絡電流より小さいので，ともに $V > V_0$ の領域にある．

$$\frac{1}{2}sP_0 = sP_0 - \frac{V_1 - V_0}{r} \quad \frac{1}{2}sP_0 = 2sP_0 - \frac{V_2 - V_0}{r}$$

$$\therefore \quad V_1 = \frac{3}{2}V_0 \quad V_2 = \frac{5}{2}V_0$$

⑵　抵抗の両端の電位差を，抵抗を通る経路と 2 つの太陽電池を通る経路の 2 通りで表すと等しい（キルヒホッフの法則，図 4–3）から，

$$R \cdot \frac{1}{2}sP_0 = V_1 + V_2 = 4V_0 \qquad \therefore \quad R = \frac{8V_0}{sP_0} = 8r$$

よって，8 倍．

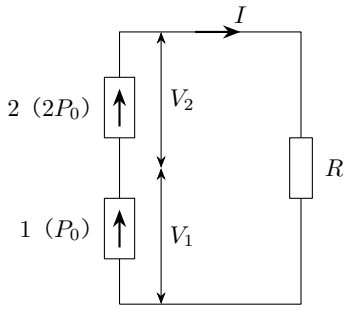


図 4–3　Ⅲの回路

⑶　太陽電池 1 が $V_1 > V_0$ の領域にあると仮定すると，$I < sP_0$ であるから太陽電池 2 も $V_2 > V_0$ の領域にある．このとき，

$$V_1 = V_0 + r(sP_0 - I) \qquad V_2 = V_0 + r(2sP_0 - I) \qquad V_1 + V_2 = rI$$

より $I = \dfrac{5V_0}{3r} > sP_0$ となり矛盾する．よって $V_1 \leqq V_0$ で，$I = sP_0 = \dfrac{V_0}{r} < 2sP_0$ ゆえ $V_2 > V_0$．適当なものはイである．

⑷　⑶より $I = sP_0$ で，太陽電池 2 について，

$$sP_0 = 2sP_0 - \frac{V_2 - V_0}{r} \qquad \therefore \quad V_2 = V_0 + rsP_0 = 2V_0$$

抵抗の両端の電位差を 2 つの経路で表した式（キルヒホッフの法則）$V_1 + V_2 = rI = V_0$ より[※2]，

$$I = sP_0 \left(= \frac{V_0}{r}\right) \quad V_1 = -V_0 \quad V_2 = 2V_0$$

[※2]　$V_1 < 0$ は，太陽電池 1 が電流を流されて逆向きの電圧を生じていることを表す（$V \leqq V_0$ の範囲なので許される）．

5 コンデンサーとダイオードからなる回路【NIT–2017(改)】

【方針】

端子 a は $+E$，端子 b は $-E$ の電位である（電池の向きに注意）．C1，C3 の右側の節点を X_1，X_2，C2 の右側の節点を Y_1 とし，ダイオードを左から D_1〜D_4 とする（図 5–1）．また，C1〜C4 の右側の極板の電荷を Q_1〜Q_4 とする．各コンデンサーの（右側の電位）−（左側の電位）は $\dfrac{Q_i}{C}$ である．

- 充分待った後は電流ゼロ．電流が流れたダイオードの両端は等電位，流れていないダイオードには逆向き（またはゼロ）の電圧がかかる[※1]．
- 接地点に対する節点の電位を，電流が流れたダイオードを通る経路と通らない経路の 2 通りで $\dfrac{Q_i}{C}$ を用いて表し，両者が等しいとおく（キルヒホッフの法則）．ダイオードでつながった節点どうしをまとめた孤立部分ごとに，電荷保存則を立てる．

I　X_1 が $+E$ 側に引き上げられ，D_2 を通して C1 と C2 が直列に充電される．$X_1 = E + \dfrac{Q_1}{C}$，$Y_1 = \dfrac{Q_2}{C}$．

【解答】

I　S を a につなぐと，X_1，X_2 の電位が上がり，D_2，D_4 が順方向となる．充分待った後は D_2，D_4 の両端が等電位である．接地点に対する Y_1，P の電位を，それぞれ D_2，D_4 を通る経路と通らない経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）．これと，孤立部分 $\{X_1,\ Y_1\}$，$\{X_2,\ P\}$ の電荷保存則（初めは全て 0）より（図 5–1），㊦ Q_1〜Q_4

$$\begin{cases} Y_1\text{の電位：}\ E + \dfrac{Q_1}{C} = \dfrac{Q_2}{C} \\ \text{P の電位：}\ E + \dfrac{Q_1}{C} + \dfrac{Q_3}{C} = \dfrac{Q_2}{C} + \dfrac{Q_4}{C} \\ \text{電荷保存則 } \{X_1, Y_1\}:\ Q_1 - Q_3 + Q_2 - Q_4 = 0 \\ \text{電荷保存則 } \{X_2, P\}:\ Q_3 + Q_4 = 0 \end{cases}$$

よって $Q_1 = -\dfrac{1}{2}CE$，$Q_2 = \dfrac{1}{2}CE$，$Q_3 = Q_4 = 0$ で（C1 と C2 が直列に充電される），P の電位は $\dfrac{Q_2}{C} + \dfrac{Q_4}{C}$ であるから，

$$V_1 = \underbrace{\frac{1}{2}E}$$

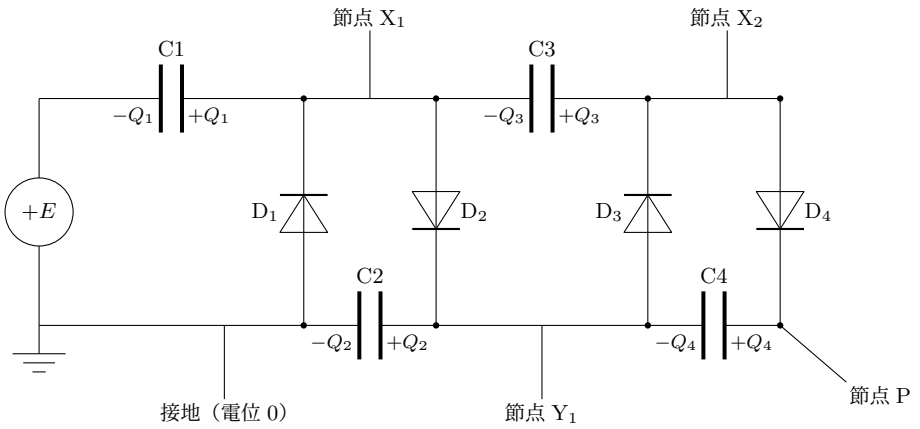


図 5–1　I の後の節点と極板の電荷の置き方（S は a）

※1　実際には，過渡的な電流の流れ方によっては電流が止まったダイオードに逆向きの電圧が残ることもありうるが，ここでは上のように理想化して考える．

【方針】

Ⅱ　今度は X_1 が引き下げられ，D_1 と D_3 が順方向．節点の電位を 2 つの経路で表した式（キルヒホッフの法則）と，X_2 と Y_1（D_3 でつながる）の孤立部分の電荷保存則．

【解答】

Ⅱ　S を b につなぐと，X_1，X_2 の電位が $2E$ 下がり，D_1，D_3 が順方向，D_2，D_4 が逆方向となる．Ⅰの後は $Q_1=-\dfrac{1}{2}CE$，$Q_2=\dfrac{1}{2}CE$，$Q_3=Q_4=0$ である．充分待った後は D_1，D_3 の両端が等電位である．接地点に対する X_1，Y_1 の電位を，それぞれ D_1，D_3 を通る経路と通らない経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）．これと，孤立部分 $\{X_2,\ Y_1\}$（C3 の右極板，C2 の右極板，C4 の左極板），$\{P\}$（C4 の右極板）の電荷保存則より（図 5–2），㊦Q_1〜Q_4

$$\begin{cases} X_1\text{の電位：}\ -E+\dfrac{Q_1}{C}=0 \\ Y_1\text{の電位：}\ 0+\dfrac{Q_3}{C}=\dfrac{Q_2}{C} \\ \text{電荷保存則 }\{X_2,Y_1\}:\ Q_3+Q_2-Q_4=0+\dfrac{1}{2}CE-0 \\ \text{電荷保存則 }\{P\}:\ Q_4=0 \end{cases}$$

よって $Q_1=CE$，$Q_2=Q_3=\dfrac{1}{4}CE$，$Q_4=0$．P の電位は $\dfrac{Q_2}{C}+\dfrac{Q_4}{C}$ であるから，

$$V_1^*=\underset{\sim\sim}{\frac{1}{4}E}$$

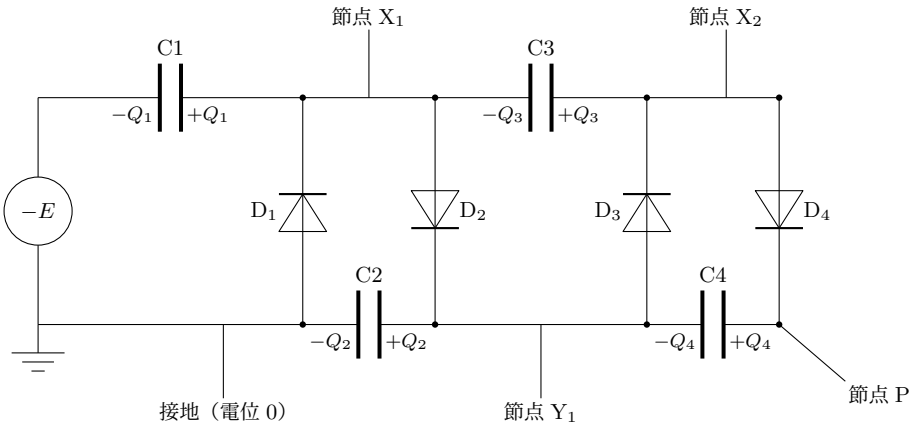


図 5–2　Ⅱの後の節点と極板の電荷の置き方（S は b）

【方針】

Ⅲ　D_2，D_4 が順方向．$\{X_1,\ Y_1\}$ と $\{X_2,\ P\}$ の 2 つの孤立部分について電荷保存則．

【解答】

Ⅲ　Ⅱの後は $Q_1 = CE$，$Q_2 = Q_3 = \dfrac{1}{4}CE$，$Q_4 = 0$ である．S を a につなぐと D_2，D_4 が順方向となり，充分待った後は D_2，D_4 の両端が等電位である．Ⅰと同様に Y_1，P の電位を 2 つの経路で表した式（キルヒホッフの法則）と，孤立部分ごとの電荷保存則より（図5–3），㊅Q_1〜Q_4

$$\begin{cases} Y_1\text{の電位：}\ E + \dfrac{Q_1}{C} = \dfrac{Q_2}{C} \\ \text{P の電位：}\ E + \dfrac{Q_1}{C} + \dfrac{Q_3}{C} = \dfrac{Q_2}{C} + \dfrac{Q_4}{C} \\ \text{電荷保存則 } \{X_1, Y_1\}:\ Q_1 - Q_3 + Q_2 - Q_4 = CE - \dfrac{1}{4}CE + \dfrac{1}{4}CE - 0 \\ \text{電荷保存則 } \{X_2, P\}:\ Q_3 + Q_4 = \dfrac{1}{4}CE + 0 \end{cases}$$

これより $Q_1 = \dfrac{1}{8}CE$，$Q_2 = \dfrac{9}{8}CE$，$Q_3 = Q_4 = \dfrac{1}{8}CE$ で[※2]，P の電位は $\dfrac{Q_2}{C} + \dfrac{Q_4}{C}$ であるから，

$$V_2 = \underset{\sim\sim}{\frac{5}{4}E}$$

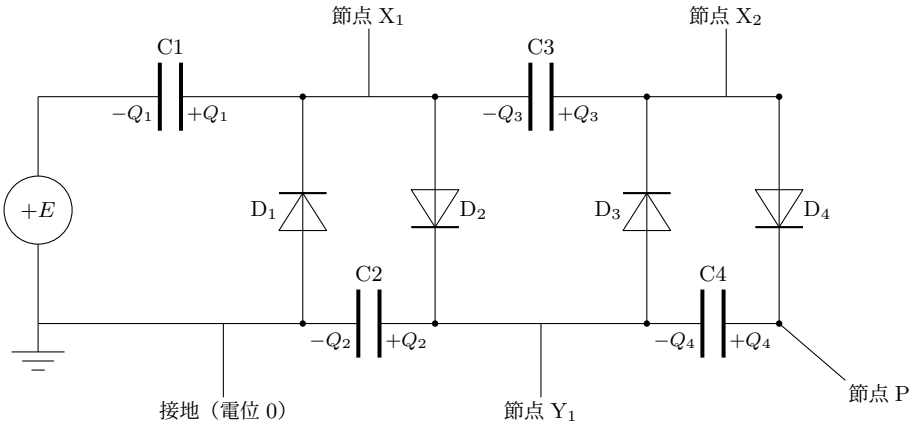


図 5–3　Ⅲの後の節点と極板の電荷の置き方（S は a）

[※2]　$X_1 = Y_1 = \dfrac{9}{8}E$，$X_2 = P = \dfrac{5}{4}E$．$D_1$（$0 \to X_1$），$D_3$（$Y_1 \to X_2$）はいずれも逆方向で，矛盾はない．

【方針】

Ⅳ　切り替えても電荷が移動しない状態．各コンデンサーの電荷は一定で，S が a のときは D_2，D_4，b のときは D_1，D_3 の両端がちょうど等電位となっている．

【解答】

Ⅳ　切り替えても電荷が移動しないので，Q_1〜Q_4 は一定である．S が b のときは D_1，D_3，a のときは D_2，D_4 の両端が等電位であるから，2 つの状態で節点の電位を 2 つの経路で表した式（キルヒホッフの法則）より（図5–4），㊦Q_1〜Q_4

$$\begin{cases} \text{S が b } (X_1\text{の電位}): & -E+\dfrac{Q_1}{C}=0 \\ \text{S が b } (Y_1\text{の電位}): & 0+\dfrac{Q_3}{C}=\dfrac{Q_2}{C} \\ \text{S が a } (Y_1\text{の電位}): & E+\dfrac{Q_1}{C}=\dfrac{Q_2}{C} \\ \text{S が a } (\text{P の電位}): & E+\dfrac{Q_1}{C}+\dfrac{Q_3}{C}=\dfrac{Q_2}{C}+\dfrac{Q_4}{C} \end{cases}$$

これより $Q_1=CE$，$Q_2=Q_3=Q_4=2CE$．よって[※3]，

$$V_\infty=\frac{Q_2}{C}+\frac{Q_4}{C}=\underbrace{\underbrace{4E}}$$

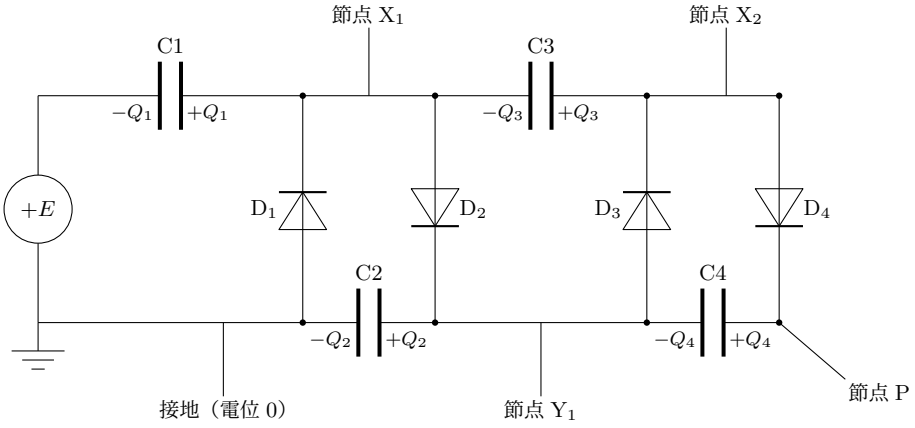


図5–4　Ⅳの定常状態の節点と極板の電荷の置き方（S が a のとき）

※3　1 段（C2）あたり $2E$ ずつ電圧が積み上がる．これがコックロフト・ウォルトン回路の原理．

6 はく検電器【UT–1994】

【方針】

Ⅰ　静電誘導．負の帯電体の近くの P には正，遠いはくには負の電荷が現れる．P と G を短絡すると，帯電体に退けられている負電荷（電子）が地面へ逃げる．

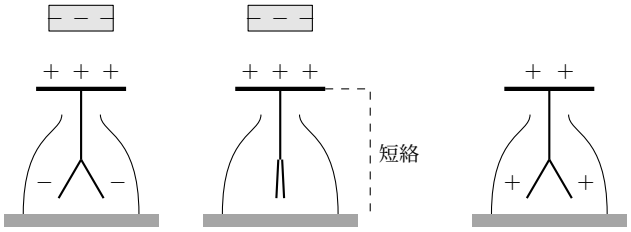
【解答】

Ⅰ　図 6–1 のように進む．

① 負の帯電体に引き寄せられて P に正，退けられてはくに負の電荷が現れる（静電誘導）．はくどうしは同符号の電荷で反発し，はくは開く．

② P と G を短絡すると，はくの負電荷（電子）は帯電体に退けられて G（地面）へ逃げる．P の正電荷は帯電体に引き寄せられたまま残る．はくの電荷はなくなり，はくは閉じる．導線をはずしても，この状態は変わらない．

③ 帯電体を遠ざけると，P に束縛されていた正電荷が P とはくに分布する．はくは正に帯電し，はくは開く．P も正．



(a) ①　(b) ②　(c) ③

図 6–1　Ⅰの電荷の様子

【方針】

Ⅱ　検電器（C_1）と K（C_2）が並列になり，電荷を分け合う．$C_2 \gg C_1$．

【解答】

Ⅱ　はくはほとんど閉じる．はく検電器（電気容量 C_1）と K（C_2）は並列で，電圧が等しくなるように電荷を分け合う．$C_2 \gg C_1$ であるから，電荷のほとんど $\left(\dfrac{C_2}{C_1+C_2} \text{ の割合} \right)$ が K へ移り，検電器に残る電荷はごくわずかになるからである．

【方針】

Ⅲ　④の後，全体の電荷 Q_0 が並列の合成容量 C_1+C_2 に電圧 V で蓄えられている．

【解答】

Ⅲ　④の後の検電器と K の電荷を Q_1，Q_2 とする．両者は並列であり，検電器の両端の電位差を，検電器を通る経路と K を通る経路で表すと，どちらも V に等しい（キルヒホッフの法則）．これと電荷保存則より，

$$\begin{cases} \text{電位差：}\ \dfrac{Q_1}{C_1}=\dfrac{Q_2}{C_2}=V \\ \text{電荷保存則：}\ Q_1+Q_2=Q_0 \end{cases}$$

$$\therefore\quad Q_0=(C_1+C_2)V=(1.0\times10^{-13}+1.5\times10^{-7})\times1.0\times10^{-3}\simeq 1.5\times10^{-10}\,\mathrm{C}$$

【方針】

Ⅳ　はくが③と同じ角度に開く ⇔ 検電器の電荷が③と同じ Q_0.

【解答】

Ⅳ　検電器の電荷が Q_0 となる電圧であるから,

$$\frac{Q_0}{C_1} = \frac{1.5 \times 10^{-10}}{1.0 \times 10^{-13}} = 1.5 \times 10^3 \,\mathrm{V}$$

【方針】

V　導線をはずしても，P とはくの電荷の行き場はない．

【解答】

V　はくは開いたまま変化しない．導線をはずしても P とはくは絶縁されているので，その電荷 Q_0 は保存され，G との電位差も変わらないからである．

【方針】

VI　電源が電圧を一定に保つので，検電器の電圧（したがって電荷）は変わらない．K の電荷は電源が供給する．

【解答】

VI　はくの開きは変化しない．電源が P と G の間の電圧を⑥の値に保つので，K は電源から電荷 $C_2 \times 1.5 \times 10^3$ を供給されて充電され，検電器の電荷は $C_1 \times 1.5 \times 10^3 = Q_0$ のまま変わらないからである．

7 コンデンサーの充電・放電

【方針】

Ⅰ(1)　電流一定なので，（電荷）＝（電流）×（時間）．

(2)　ジュール熱は RI_0^2T．B の電圧 V をキルヒホッフの法則で求め，仕事の定義通り VI_0 を時間で積分する．回路のエネルギー収支 $W=J+U$ からも求まる．

【解答】

Ⅰ(1)　時刻 T でのコンデンサーの電荷は CE であるから，

$$I_0T=CE \qquad \therefore \quad I_0=\underbrace{\frac{CE}{T}}$$

(2)　電流が一定であるから，

$$J=RI_0{}^2T=\underbrace{\frac{RC^2E^2}{T}} \qquad U=\underbrace{\frac{1}{2}CE^2}$$

時刻 t のコンデンサーの電荷は I_0t である．B の電圧を V とし，B の両端の電位差を，B を通る経路と抵抗・コンデンサーを通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から，

$$V=RI_0+\frac{I_0t}{C}$$

仕事の定義より，VI_0 を積分して，$I_0T=CE$ を用いると，

$$W=\int_0^T VI_0\,dt=\int_0^T\left(RI_0+\frac{I_0t}{C}\right)I_0\,dt=RI_0{}^2T+\frac{(I_0T)^2}{2C}=\underbrace{\frac{RC^2E^2}{T}+\frac{1}{2}CE^2}$$

【別解】（回路のエネルギー収支）　$W=J+U=\dfrac{RC^2E^2}{T}+\dfrac{1}{2}CE^2$

【方針】

Ⅱ⑴　典型的な RC 回路の充電．初めの傾き $\dfrac{E}{R}$ で増え，CE に近づく．

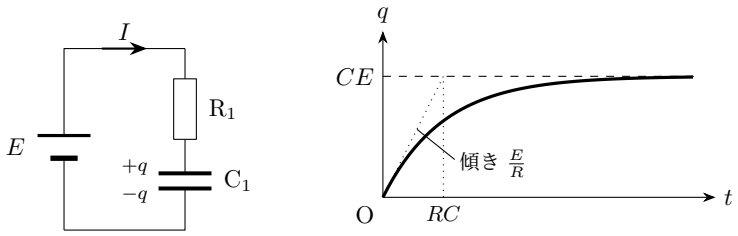
⑵　電池の仕事は（電池を通った電荷）$\times E$．ジュール熱はエネルギー収支から．

【解答】

Ⅱ⑴　$\mathrm{C_1}$ の上側極板の電荷を q，電流を $I=\dfrac{dq}{dt}$ とする．電池の両端の電位差を，電池を通る経路と抵抗・コンデンサーを通る経路の 2 通りで表すと等しい（キルヒホッフの法則，図 7–1(a)）から，

$$E=RI+\frac{q}{C}=R\frac{dq}{dt}+\frac{q}{C}$$

これより $\dfrac{dq}{dt}=\dfrac{CE-q}{RC}$ である．$t=0$ では $q=0$ であるから，初めの傾きは $\dfrac{dq}{dt}=\dfrac{E}{R}$．$q$ が増えると傾きは小さくなり，$\dfrac{dq}{dt}\to 0$ すなわち $q\to CE$ に近づく（図 7–1(b)）．



(a) 回路　　(b) q の時間変化

図 7–1　Ⅱ⑴の回路と $\mathrm{C_1}$ の電荷

【補足】（微分方程式を解く）　$\dfrac{dq}{dt}=-\dfrac{1}{RC}(q-CE)$ を変数分離して積分すると，A を定数として，

$$\int\frac{dq}{q-CE}=-\frac{1}{RC}\int dt\qquad\therefore\quad \log|q-CE|=-\frac{t}{RC}+(\text{const.})$$

$$\therefore\quad q=CE+Ae^{-t/RC}$$

初期条件 $q(0)=0$ より $A=-CE$ で，$q=CE\left(1-e^{-t/RC}\right)$ である．

⑵　電池を通った電荷は CE であるから，仕事の定義より，

$$W_0=\int_0^\infty EI\,dt=E\int_0^{CE}dq=\underbrace{CE^2}\qquad U_0=\underbrace{\frac{1}{2}CE^2}$$

回路のエネルギー収支 $W_0=J_0+U_0$ より，

$$J_0=\underbrace{\frac{1}{2}CE^2}$$

【方針】

S_1 は開いているので，C_1 が R_1 と（R_2 と R_3 の並列）を通して C_2 へ放電する．並列部分の合成抵抗は $\dfrac{3R\cdot\frac{3}{2}R}{3R+\frac{3}{2}R}=R$.

Ⅲ⑴　充分経過後，P と G の電位差を C_1 を通る経路と C_2 を通る経路で表した式（キルヒホッフの法則，抵抗の電圧はゼロ）と，上側極板の孤立部分の電荷保存則を連立.

⑵　失われた静電エネルギーがジュール熱．R_1 と並列部分（同じ電流，同じ抵抗）で等分，並列部分では抵抗に反比例して分配.

⑶　直後と充分経過後の ϕ_P を求め，その間を指数関数的に変化.

【解答】

Ⅲ⑴　C_1，C_2 の上側極板の電荷を Q_1，Q_2 とする．充分経過後は電流ゼロで抵抗の電圧はゼロである．G に対する P の電位を，C_1 を通る経路と，抵抗・C_2 を通る経路の 2 通りで表すと等しい（キルヒホッフの法則）．これと，上側極板（P 側）の孤立部分の電荷保存則より（図 7–2），㊦ Q_1，Q_2

$$\begin{cases}\text{P の電位：}\ \dfrac{Q_1}{C}=0+\dfrac{Q_2}{2C}\\ \text{電荷保存則：}\ Q_1+Q_2=CE+0\end{cases}$$

$$\therefore\quad Q_1=\underline{\frac{1}{3}}CE\qquad Q_2=\underline{\frac{2}{3}}CE$$

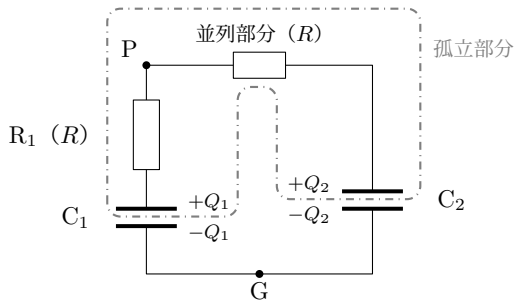


図 7–2　Ⅲ⑴の充分経過後の電荷

⑵　失われた静電エネルギーは，

$$\frac{1}{2}CE^2-\left\{\frac{(CE/3)^2}{2C}+\frac{(2CE/3)^2}{2\cdot 2C}\right\}=\frac{1}{3}CE^2$$

これがジュール熱となる．R_1 と並列部分には常に同じ電流が流れ，抵抗はともに R であるから，並列部分では $\dfrac{1}{6}CE^2$．並列部分では電圧が共通なので，発熱は抵抗に反比例し，R_2（$3R$）と $R_3\left(\frac{3}{2}R\right)$ で 1 : 2 に分かれる．よって，

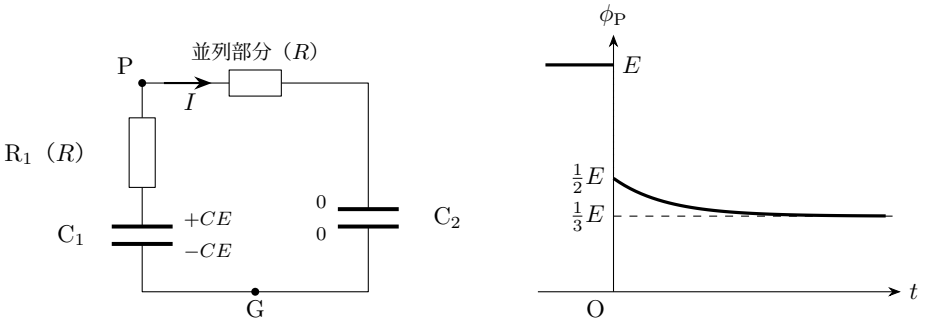
$$J_2=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{6}CE^2=\underline{\frac{1}{18}}CE^2$$

⑶　S_2 を閉じる前は R_1 に電流が流れないので $\phi_P=E$．閉じた直後，C_1，C_2 の上側極板の電荷は CE，0 のままであるから，電流を I とする．C_1 の上側極板と G の電位差を，C_1 を通る経路と，抵抗・C_2 を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則，図 7–3(a)）から，

$$\frac{CE}{C}=RI+RI+\frac{0}{2C}\qquad\therefore\quad I=\frac{E}{2R}\qquad\phi_P=E-RI=\frac{1}{2}E$$

充分経過後は電流ゼロで，$\phi_P=\dfrac{Q_1}{C}=\dfrac{1}{3}E$．その間，時定数 $2R\cdot\dfrac{C\cdot 2C}{C+2C}=\dfrac{4}{3}RC$ で指数関数的に変化する※1（図 7–3(b)）.

※1　直列の C と $2C$ の合成容量 $\dfrac{2}{3}C$ と全抵抗 $2R$ の積．下の【補足】を参照.



(a) $\mathrm{S_2}$ を閉じた直後　　(b) ϕ_P

図 7–3　Ⅲの回路（直後）と ϕ_P の変化

【補足】（微分方程式を解く）　$\mathrm{C_1}$, $\mathrm{C_2}$ の上側極板の電荷を Q_1, Q_2, 電流を $I=-\dfrac{dQ_1}{dt}$ とする．電荷保存則より $Q_2=CE-Q_1$ であり，キルヒホッフの法則より，

$$\frac{Q_1}{C}=2RI+\frac{CE-Q_1}{2C}\qquad\therefore\quad \frac{dQ_1}{dt}=-\frac{1}{\tau}\left(Q_1-\frac{1}{3}CE\right)\qquad\left(\tau=\frac{4}{3}RC\right)$$

変数分離して積分し，初期条件 $Q_1(0)=CE$ を用いると，

$$Q_1=\frac{1}{3}CE+\frac{2}{3}CEe^{-t/\tau}\qquad I=-\frac{dQ_1}{dt}=\frac{E}{2R}e^{-t/\tau}$$

よって，

$$\phi_\mathrm{P}=\frac{Q_1}{C}-RI=\frac{1}{3}E+\frac{1}{6}Ee^{-t/\tau}$$

8　3 枚の金属板【IST–2012】

【方針】

A と B は導線でつながれ接地されているので，ともに電位 0．P の電荷 Q から出た電気力線が A 側と B 側に分かれる．

I (1)　A，B の電荷 q_{A}，q_{B} と P の電位 V を未知数とし，A–P 間，P–B 間の電位差をそれぞれ（電場）×（距離）で 2 つの経路について表した式（キルヒホッフの法則）と P の電荷保存則を連立．

(2)　$\dfrac{1}{2}QV$．

(3)　(2)の x を $x+\Delta x$ に変えて，$(\Delta x)^2$ を無視．

(4)　電源はなく，P の電荷も一定．静電気力の仕事が静電エネルギーの減少に等しい．

【解答】

I (1)　P の電位を V とする．P の A 側，B 側の面の電荷は $-q_{\mathrm{A}}$，$-q_{\mathrm{B}}$ である．A–P 間，P–B 間の電場は一様で，ガウスの法則より，P から遠ざかる向きにそれぞれ $E_1=\dfrac{-q_{\mathrm{A}}}{\epsilon_0 S}$，$E_2=\dfrac{-q_{\mathrm{B}}}{\epsilon_0 S}$ である（図 8–1）．P と接地点の電位差を，A–P 間を通る経路，P–B 間を通る経路でそれぞれ（電場）×（距離）で表すと，どちらも $V-0$ に等しい（キルヒホッフの法則）．これと P の電荷保存則より，㊦ q_{A}，q_{B}，V

$$\begin{cases}\text{A–P 間を通る経路：}\ V-0=E_1x=\dfrac{-q_{\mathrm{A}}}{\epsilon_0 S}x\\ \text{P–B 間を通る経路：}\ V-0=E_2(d-x)=\dfrac{-q_{\mathrm{B}}}{\epsilon_0 S}(d-x)\\ \text{電荷保存則 (P)：}\ -q_{\mathrm{A}}-q_{\mathrm{B}}=Q\end{cases}$$

これより $V=\dfrac{x(d-x)}{\epsilon_0 Sd}Q$ で，

$$q_{\mathrm{A}}=-\frac{d-x}{d}Q\qquad q_{\mathrm{B}}=-\frac{x}{d}Q$$

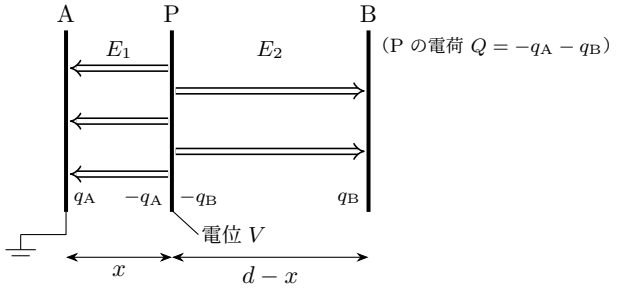


図 8–1　I の電荷と電場

(2)　静電エネルギーは，

$$U=\frac{1}{2}QV=\frac{x(d-x)}{2\epsilon_0 Sd}Q^2$$

(3)　(2)より，

$$\Delta U=\frac{Q^2}{2\epsilon_0 Sd}\{(x+\Delta x)(d-x-\Delta x)-x(d-x)\}\simeq\frac{(d-2x)Q^2}{2\epsilon_0 Sd}\Delta x$$

(4)　電源はなく，P の電荷も一定であるから，極板 A，B，P からなる系のエネルギー収支より $F\Delta x=-\Delta U$[※1]．よって，

$$F=-\frac{(d-2x)Q^2}{2\epsilon_0 Sd}$$

※1　A と B の間の電荷の移動は導線を通じて起こるだけで，外部とのエネルギーのやりとりはない．

【方針】

Ⅱ(1)　ばねの力とⅠ(4)の静電気力の和が，$x=\dfrac{1}{2}d$ を中心とする復元力になる条件.

(2)　$q_{\mathrm{B}}=-\dfrac{x}{d}Q$ の時間変化が電流.

【解答】

Ⅱ(1)　P が位置 x にあるとき，2 つのばねから受ける力の和は $-k\left(x-\dfrac{1}{2}d\right)+k\left(\dfrac{1}{2}d-x\right)=-2k\left(x-\dfrac{1}{2}d\right)$ で，静電気力はⅠ(4)より $\dfrac{Q^2}{\epsilon_0 Sd}\left(x-\dfrac{1}{2}d\right)$ である．P の運動方程式（図 8–2）より，

$$m\ddot{x}=-\left(2k-\frac{Q^2}{\epsilon_0 Sd}\right)\left(x-\frac{1}{2}d\right)$$

単振動するためには括弧内が正であればよいから，

$$\underline{Q<\sqrt{2k\epsilon_0 Sd}}\qquad \underline{\omega=\sqrt{\frac{1}{m}\left(2k-\frac{Q^2}{\epsilon_0 Sd}\right)}}$$

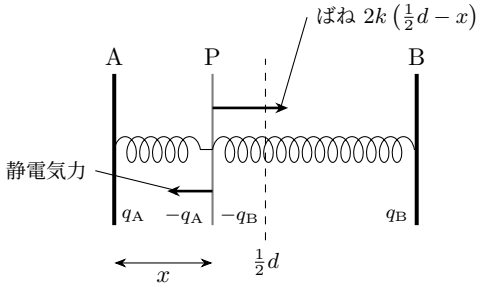


図 8–2　Ⅱで P にはたらく力 $\left(x<\dfrac{1}{2}d\text{ のとき}\right)$

(2)　$x=\dfrac{1}{4}d$ で静かに放したので，$x=\dfrac{1}{2}d-\dfrac{1}{4}d\cos\omega t$（下の【補足】）．電流計を A → B の向きに流れる電流は B の電荷の増加率に等しいから，

$$I=\frac{dq_{\mathrm{B}}}{dt}=-\frac{Q}{d}\cdot\dot{x}=\underline{-\frac{Q\omega}{4}\sin\omega t}$$

【補足】（時間追跡）　運動方程式 $m\ddot{x}=-m\omega^2\left(x-\dfrac{1}{2}d\right)$ の一般解は，

$$x=\frac{1}{2}d+A\cos\omega t+B\sin\omega t\qquad \dot{x}=-A\omega\sin\omega t+B\omega\cos\omega t$$

初期条件 $x(0)=\dfrac{1}{4}d$，$\dot{x}(0)=0$ より $A=-\dfrac{1}{4}d$，$B=0$ である．

9　誘電体の受ける力【IST–2021】

【方針】

Ⅰ⑴　図 2 は，真空部分（合計の厚さ $2d$）と誘電体（厚さ d）のコンデンサーの直列接続.

⑵　誘電体の表面に現れる分極電荷のため，誘電体中の電場は真空部分の $\dfrac{1}{\epsilon_{\mathrm{r}}}$ 倍．電位差の和が V_0.

【解答】

Ⅰ⑴　極板の面積は a^2 であるから，

$$C_{\mathrm{e}} = \frac{\epsilon_0 a^2}{3d}$$

図 2 は真空（厚さ $2d$）と誘電体（厚さ d）の直列であるから，

$$\frac{1}{C_{\mathrm{i}}} = \frac{2d}{\epsilon_0 a^2} + \frac{d}{\epsilon_{\mathrm{r}}\epsilon_0 a^2} \qquad \therefore \quad C_{\mathrm{i}} = \frac{\epsilon_{\mathrm{r}}\epsilon_0 a^2}{(2\epsilon_{\mathrm{r}}+1)d}$$

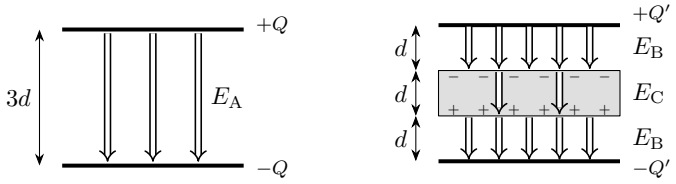
⑵　図 1 では，極板間の電位差を，電池を通る経路と極板間を通る経路で（電場）×（距離）として表すと等しい（キルヒホッフの法則）から，$E_{\mathrm{A}} \cdot 3d = V_0$ より $E_{\mathrm{A}} = \dfrac{V_0}{3d}$．図 2 では，極板の電荷を $\pm Q'$ とすると，真空部分の電場は $E_{\mathrm{B}} = \dfrac{Q'}{\epsilon_0 a^2}$，誘電体中は $E_{\mathrm{C}} = \dfrac{Q'}{\epsilon_{\mathrm{r}}\epsilon_0 a^2}$ である（図 9–1(b)）．極板間の電位差を，電池を通る経路と極板間（真空部分と誘電体）を通る経路で（電場）×（距離）として表すと等しい（キルヒホッフの法則）．これらを連立して，㊦ E_{B}，E_{C}

$$\begin{cases} \text{誘電体中の電場：}\ E_{\mathrm{C}} = \frac{1}{\epsilon_{\mathrm{r}}} E_{\mathrm{B}} \\ \text{極板間の電位差：}\ 2d \cdot E_{\mathrm{B}} + d \cdot E_{\mathrm{C}} = V_0 \end{cases}$$

$$\therefore \quad E_{\mathrm{B}} = \frac{\epsilon_{\mathrm{r}} V_0}{(2\epsilon_{\mathrm{r}}+1)d} \qquad E_{\mathrm{C}} = \frac{V_0}{(2\epsilon_{\mathrm{r}}+1)d}$$

$\epsilon_{\mathrm{r}} > 1$ より $2\epsilon_{\mathrm{r}} + 1 < 3\epsilon_{\mathrm{r}}$，$2\epsilon_{\mathrm{r}} + 1 > 3$ であるから，

$$E_{\mathrm{C}} < E_{\mathrm{A}} < E_{\mathrm{B}}$$



(a) 図 1　　(b) 図 2（誘電体表面は分極電荷）

図 9–1　Ⅰ⑵の電場（断面）

【方針】

誘電体が入っている部分（面積 S_i）と入っていない部分の並列．面積の比で C_i，C_e を按分する．

Ⅱ⑴　図 4 から重なった部分の面積を求める．正方形（対角線 a）のうち，極板からはみ出した直角二等辺三角形を引く．

⑵　スイッチを開いた後は電荷一定．$U=\dfrac{Q^2}{2C}$.

⑶　スイッチを閉じていれば電圧一定．$U=\dfrac{1}{2}CV_0^2$.

⑷　電源の仕事は $V_0\times$（電荷の変化）．問題文の示唆通り，エネルギー収支から外力の仕事を求める．

⑸　$W(x)$ を位置エネルギーとみなせば，$F=-\dfrac{dW}{dx}$．単振動.

⑹　$\dfrac{1}{2}a<x\leqq a$ での位置エネルギーも同様に求め，誘電体の力学的エネルギー保存則.

【解答】

Ⅱ⑴　誘電体が入っている部分と入っていない部分の並列であるから（図 9–2），

$$C(x)=\frac{S_\mathrm{i}(x)}{S}C_\mathrm{i}+\left(1-\frac{S_\mathrm{i}(x)}{S}\right)C_\mathrm{e}\qquad\therefore\quad(\text{ア})=\underbrace{1-\frac{S_\mathrm{i}(x)}{S}}$$

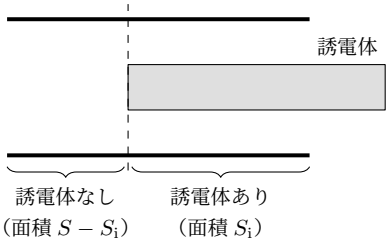


図 9–2　Ⅱ⑴の並列の見方（横から見た模式図）

誘電体の上面は対角線の長さ a の正方形で，面積は $\dfrac{1}{2}a^2$ である．$0\leqq x\leqq\dfrac{1}{2}a$ のとき，極板からはみ出すのは右端の直角二等辺三角形（高さ x，底辺 $2x$）で，面積 x^2 である（図 9–3）．$x<0$ も対称であるから，

$$(\text{イ})=\underbrace{\frac{1}{2}a^2-x^2}$$

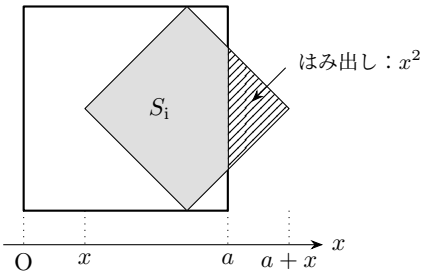


図 9–3　Ⅱ⑴の重なりの面積 (上から見た図，$0<x\leqq\frac{1}{2}a$)

$|x|\leqq\dfrac{1}{2}a$ で，$S=a^2$ として，

$$C(x)=C_\mathrm{e}+(C_\mathrm{i}-C_\mathrm{e})\frac{S_\mathrm{i}(x)}{a^2}=\frac{C_\mathrm{i}+C_\mathrm{e}}{2}-\frac{C_\mathrm{i}-C_\mathrm{e}}{a^2}x^2$$

また，$a<|x|$ で $C(x)=C_\mathrm{e}$．よって，

$$C_1=(\text{ウ})=\underbrace{\frac{C_\mathrm{i}+C_\mathrm{e}}{2}}\qquad C_2=(\text{エ})=\underbrace{C_\mathrm{e}}$$

$$b=(\text{オ})=\frac{C_\mathrm{i}-C_\mathrm{e}}{a^2}=\frac{\epsilon_0}{d}\left(\frac{\epsilon_\mathrm{r}}{2\epsilon_\mathrm{r}+1}-\frac{1}{3}\right)=\underbrace{\frac{(\epsilon_\mathrm{r}-1)\epsilon_0}{3(2\epsilon_\mathrm{r}+1)d}}$$

$C(x)$ のグラフは図9–4 のようになる（$\dfrac{1}{2}a < |x| < a$ では，はみ出さない部分が三角形となり $C(x) = C_2 + b(a - |x|)^2$）．

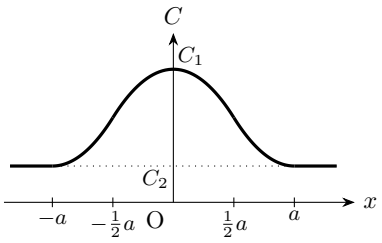


図9–4　電気容量 $C(x)$

⑵　$x = 0$ でスイッチを開いたので，電荷は C_1V_0 のまま一定である．よって，

$$U_1(x) = \frac{(C_1V_0)^2}{2C(x)} = \frac{{C_1}^2{V_0}^2}{2\,(C_1 - bx^2)}$$

⑶　電圧 V_0 が一定であるから，

$$U_2(x) = \frac{1}{2}C(x){V_0}^2 = \frac{1}{2}\left(C_1 - bx^2\right){V_0}^2$$

⑷　電荷の変化は $\{C(x) - C_1\}V_0 = -bx^2V_0$ であるから，電源の仕事は $V_0 \cdot (-bx^2V_0) = -bx^2{V_0}^2$．コンデンサーのエネルギー収支（外力の仕事と電源の仕事の和が静電エネルギーの変化）より，

$$W(x) + \left(-bx^2{V_0}^2\right) = U_2(x) - U_2(0) = -\frac{1}{2}bx^2{V_0}^2$$

$$\therefore\quad W(x) = \frac{1}{2}b{V_0}^2x^2$$

⑸　$W(x)$ を位置エネルギーとみなすと（図9–6），

$$F = -\frac{dW}{dx} = -b{V_0}^2x$$

誘電体は，重なりの面積が最大となる $x = 0$ の向きに引き戻される（図9–5）．

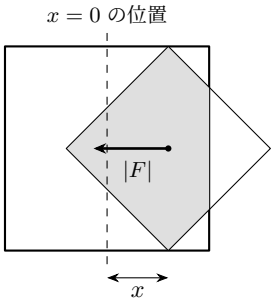


図9–5　誘電体にはたらく静電気力（上から見た図，$x > 0$）

誘電体の運動方程式 $m\ddot{x} = -b{V_0}^2x$ より，角振動数 $\sqrt{\dfrac{b{V_0}^2}{m}}$ の単振動となる．$x_0 \leqq \dfrac{1}{2}a$ なので振動の範囲は $|x| \leqq \dfrac{1}{2}a$ に収まり，

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{b{V_0}^2}} = \frac{2\pi}{V_0}\sqrt{\frac{3(2\epsilon_r + 1)md}{(\epsilon_r - 1)\epsilon_0}}$$

【補足】（時間追跡）　$\omega = \sqrt{\dfrac{b{V_0}^2}{m}}$ として，運動方程式の一般解は，

$$x = A\cos\omega t + B\sin\omega t \qquad \dot{x} = -A\omega\sin\omega t + B\omega\cos\omega t$$

$x = x_0$ で静かに放した時刻を $t = 0$ とすると，初期条件 $x(0) = x_0$，$\dot{x}(0) = 0$ より $A = x_0$，$B = 0$ で，$x = x_0\cos\omega t$ である．

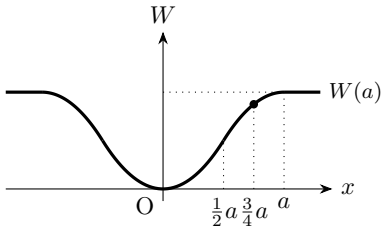


図 9–6　誘電体の位置エネルギー $W(x)$（スイッチを閉じた状態）

⑹　⑷と同様に，一般に $W(x)=\dfrac{1}{2}{V_0}^2\{C_1-C(x)\}$ である※1．$\dfrac{1}{2}a<x\leqq a$ では $C(x)=C_2+b(a-x)^2$ で，$C_1-C_2=\dfrac{C_\mathrm{i}-C_\mathrm{e}}{2}=\dfrac{1}{2}ba^2$ であるから，

$$W\left(\frac{3}{4}a\right)=\frac{1}{2}{V_0}^2\left\{\frac{1}{2}ba^2-b\left(\frac{1}{4}a\right)^2\right\}=\frac{7}{32}ba^2{V_0}^2$$

$x=\dfrac{3}{4}a$ と $x=0$（$W=0$）の間の，誘電体の力学的エネルギー保存則（位置エネルギー W）より※2，

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2=\frac{7}{32}ba^2{V_0}^2\qquad\therefore\quad v_1=\frac{1}{4}aV_0\sqrt{\frac{7b}{m}}$$

※1　電源の仕事は ${V_0}^2\{C(x)-C_1\}$，静電エネルギーの変化は $\dfrac{1}{2}{V_0}^2\{C(x)-C_1\}$.

※2　$\epsilon_\mathrm{r}=10$ のとき $b=\dfrac{\epsilon_0}{7d}$ であり，$v_1=\dfrac{1}{4}aV_0\sqrt{\dfrac{\epsilon_0}{md}}$ とも書ける．

10 電磁場中の電子の運動

【方針】

Ⅰ　電子の電荷は負．電場と逆向きに大きさ $\dfrac{eE}{m}$ の等加速度運動.

【解答】

Ⅰ　電子の運動方程式（z 成分）$m\ddot{z} = -eE$ より，等加速度運動ゆえ，

$$(x,\ y,\ z) = \left(0,\ 0,\ -\frac{eE}{2m}t^2\right)$$

【方針】

Ⅱ　ローレンツ力が向心力となる等速円運動．力の向き（電子は負電荷）から円の中心の位置を決める．

【解答】

Ⅱ　原点で電子が受けるローレンツ力の大きさは ev_0B である．電子は負電荷なので，電流の向きは速度と逆（x 軸の負の向き）と考えて，フレミングの左手の法則より力の向きは y 軸の正の向きである（図 10–1）．よって，電子は xy 平面内で，中心 $(0,\ r,\ 0)$ の等速円運動をする．運動方程式（中心方向）より，

$$m\frac{{v_0}^2}{r} = ev_0B \qquad \therefore \quad r = \frac{mv_0}{eB} \qquad \omega = \frac{v_0}{r} = \frac{eB}{m}$$

$$\therefore \quad (x,\ y,\ z) = \left(\frac{mv_0}{eB}\sin\frac{eBt}{m},\ \frac{mv_0}{eB}\left(1-\cos\frac{eBt}{m}\right),\ 0\right)$$

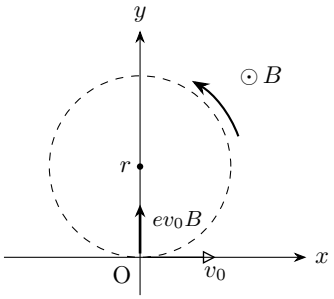


図 10–1　Ⅱの円運動（z 軸の正の側から見る）

【方針】

Ⅲ　xy 方向の運動（磁場による円運動）と z 方向の運動（電場による等加速度運動）は独立．Ⅰ とⅡを重ね合わせるだけ．

【解答】

Ⅲ　電場は z 方向の運動にのみ影響し，磁場によるローレンツ力は磁場（z 軸方向）に垂直であるから z 成分をもたない．よって，xy 面内の運動はⅡ，z 方向の運動はⅠと同じで，

$$(x,\ y,\ z) = \left(\frac{mv_0}{eB} \sin \frac{eBt}{m},\ \frac{mv_0}{eB} \left(1 - \cos \frac{eBt}{m} \right),\ -\frac{eE}{2m} t^2 \right)$$

【方針】

Ⅳ(1)　x 軸方向に速度 v^* で動く観測者から見ると，電子が受ける力から電場の効果が消える（電場による力 eE と，速度 v^* に対するローレンツ力 ev^*B がつりあう）．観測者から見た初速度は $-v^*$．

(2)　観測者から見た等速円運動に，観測者の運動を加える．

【解答】

Ⅳ(1)　x 軸の正の向きに速さ v^* で動く電子は，電場から y 軸の負の向きに大きさ eE の力を受ける．一方，ローレンツ力の大きさは ev^*B で，向きはフレミングの左手の法則より（電流の向きは x 軸の負の向き）y 軸の正の向きである．両者がつりあう条件は，

$$eE = ev^*B$$

この $v^* = \dfrac{E}{B}$ で動く観測者から見ると，電子は磁場だけから力を受け，初速度 $-v^*$（x 軸の負の向き）の等速円運動をする※1．よって，

$$v^* = \frac{E}{B} \qquad r^* = \frac{mv^*}{eB} = \frac{mE}{eB^2} \qquad \omega^* = \frac{eB}{m}$$

(2)　観測者から見ると，電子は原点で x 軸の負の向きに速さ v^* で動き始める．このとき受けるローレンツ力は，フレミングの左手の法則より（電流の向きは x 軸の正の向き）y 軸の負の向きであるから，円の中心は $(0,\ -r^*)$ で，観測者から見た位置は $(-r^*\sin\omega^* t,\ -r^*(1-\cos\omega^* t))$．観測者の変位 v^*t を加えて（図 10–2），

$$(x,\ y,\ z) = \left(\frac{E}{B}t - \frac{mE}{eB^2}\sin\frac{eBt}{m},\ -\frac{mE}{eB^2}\left(1-\cos\frac{eBt}{m}\right),\ 0\right)$$

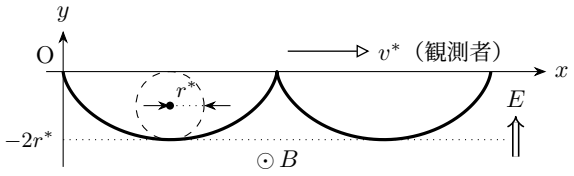


図 10–2　Ⅳの電子の軌跡（サイクロイド）

※1　地面から見た電子の速度は，観測者から見た速度と観測者の速度 v^* の和である．ローレンツ力は速度について重ね合わせられるので，速度 v^* の分のローレンツ力は電場による力とつりあい，残りは観測者から見た速度に対するローレンツ力だけとなる．観測者は等速度で動くので慣性系．

11 静磁場中の正弦波形レール上を動く導体棒【UTS–2014(改)】

【方針】

レール，導体棒，導線の抵抗はなく，電源の内部抵抗もないので，各点の電位は電流によらず誘導起電力と電源電圧だけで決まる．

Ⅰ⑴　導体棒の長さは y 座標 $h\sin(kx)+\ell$．速度 v_0 で動く導体棒の誘導起電力 v_0BL．向きはローレンツ力から．

⑵　O を基準に a，b の電位を求め，$V_0\sin(\omega t)$ と比べる．

【解答】

Ⅰ⑴　時刻 t の導体棒の長さは $L=h\sin(kv_0t)+\ell$ である．導体棒とともに速さ v_0 で動く正電荷 q は，大きさ qv_0B のローレンツ力を受け，その向きはフレミングの左手の法則より y 軸の負の向き（P → Q）であるから，Q が高電位となる（図 11–1）．よって，

$$(\text{P に対する Q の電位})=v_0BL=v_0B\{h\sin(kv_0t)+\ell\}$$

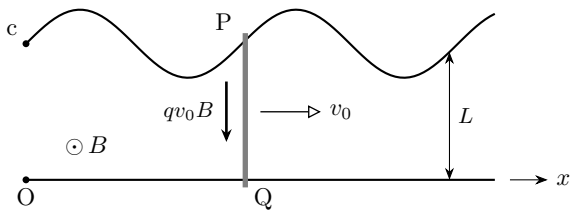


図 11–1　Ⅰの導体棒の誘導起電力

⑵　O は接地されているので，Q（x 軸上のレール）の電位は 0，a の電位は E．⑴より P（したがって c，b）の電位は $-v_0BL$ である．よって，

$$(\text{b に対する a の電位})=E+v_0B\ell+v_0Bh\sin(kv_0t)$$

これが $V_0\sin(\omega t)$ となるから，

$$E=-Bv_0\ell \qquad V_0=Bhv_0 \qquad \omega=kv_0$$

【方針】

Ⅱ⑴　オームの法則.

⑵　導体棒を流れる電流が磁場から受ける力とつりあう外力．電流の向きに注意.

⑶　定義通り．エネルギー保存の関係が見えるはず.

⑷　$\sin^2$ の 1 周期の平均は $\dfrac{1}{2}$.

【解答】

Ⅱ⑴　a–b 間の電圧が $V_0\sin(\omega t)$ であるから,

$$I = \frac{V_0}{R}\sin(\omega t)$$

⑵　電流は a → 抵抗 → b → c → P → Q → O → 電源 → a と流れるので，導体棒では P → Q（y 軸の負の向き）に流れる．このとき導体棒は x 軸の負の向きに大きさ IBL の力を受ける（図 11–2）．等速度を保つための外力は,

$$F = IBL = \frac{B^2hv_0}{R}\sin(kv_0t)\left\{h\sin(kv_0t)+\ell\right\}$$

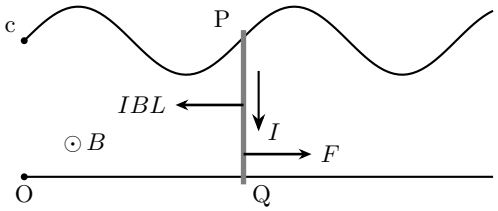


図 11–2　Ⅱで導体棒にはたらく力（$I>0$ のとき）

⑶　各仕事率は,

$$P_F = Fv_0 = \frac{B^2hv_0^2}{R}\sin(kv_0t)\left\{h\sin(kv_0t)+\ell\right\}$$

$$P_E = EI = -\frac{B^2h\ell v_0^2}{R}\sin(kv_0t)$$

$$P_R = RI^2 = \frac{B^2h^2v_0^2}{R}\sin^2(kv_0t)$$

$$\therefore\quad P_F + P_E = P_R$$

⑷　$\sin^2$ の 1 周期の平均は $\dfrac{1}{2}$ であるから,

$$J = \frac{B^2h^2v_0^2}{R}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2\pi}{kv_0} = \frac{\pi B^2h^2v_0}{kR}$$

【方針】

Ⅲ⑴　コンデンサーの電荷 Q を定義し，a–b 間の電位差を電源を通る経路とコンデンサーを通る経路で表す（キルヒホッフの法則）．電流は Q の時間変化．

⑵　Ⅱ⑵と同様．

⑶　$\cos(\omega t)$ と $\cos(\omega t)\sin(\omega t)$ の 1 周期の積分はゼロ．

【解答】

Ⅲ⑴　コンデンサーの a 側の極板の電荷を Q とする．a–b 間の電位差を，電源を通る経路とコンデンサーを通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則，図 11–3）から $V_0\sin(\omega t) = \dfrac{Q}{C}$ で，$Q = CV_0\sin(\omega t)$．よって，

$$I = \frac{d}{dt}\{CV_0\sin(\omega t)\} = \underset{\sim}{CV_0\omega\cos(\omega t)}$$

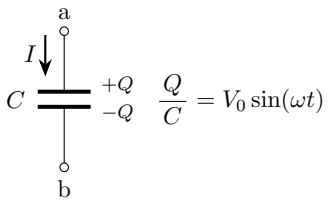


図 11–3　Ⅲの a–b 間のコンデンサー

⑵　Ⅱ⑵と同様に，$V_0\omega = Bhkv_0^2$ を用いて，

$$F = IBL = \underset{\sim}{CB^2hkv_0^2\cos(kv_0t)\{h\sin(kv_0t) + \ell\}}$$

⑶　$W = \displaystyle\int_0^{2\pi/\omega} Fv_0\,dt$ で，$\displaystyle\int_0^{2\pi/\omega}\cos(\omega t)\sin(\omega t)\,dt = \int_0^{2\pi/\omega}\cos(\omega t)\,dt = 0$ であるから，

$$W = \underset{\sim}{0}$$

【方針】

Ⅳ⑴　コンデンサーの電荷を Q とし，コンデンサーの両端の電位差を，コンデンサーを通る経路と棒を通る経路で表す（キルヒホッフの法則）．抵抗がないので $vBL = \dfrac{Q}{C}$.

⑵　抵抗がないので，導体棒の運動エネルギーとコンデンサーの静電エネルギーの和が保存する．

【解答】

Ⅳ⑴　コンデンサーの電荷（の大きさ）を Q とすると，コンデンサーの両端の電位差を，コンデンサーを通る経路と棒を通る経路で表すと等しく（キルヒホッフの法則，図11–4），抵抗がないので $vBL = \dfrac{Q}{C}$．$x = \dfrac{\pi}{2k}$ で $L = h + \ell$ であるから $Q = Cv_0B(h + \ell)$ で，

$$\frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CB^2(h+\ell)^2{v_0}^2$$

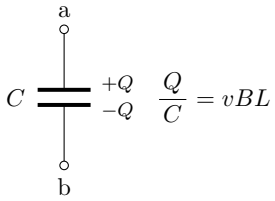


図11–4　Ⅳの a–b 間のコンデンサー（a が高電位）

⑵　放した後は外力がなく，抵抗もないので，導体棒の運動エネルギーとコンデンサーの静電エネルギーの和が保存する※1．$x = \dfrac{\pi}{k}$ で $L = \ell$ であるから，

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2 + \frac{1}{2}C(v_1B\ell)^2 = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + \frac{1}{2}C\left\{v_0B(h+\ell)\right\}^2$$

$$\therefore \quad v_1 = v_0\sqrt{\frac{m + CB^2(h+\ell)^2}{m + CB^2\ell^2}}$$

※1　導体棒が磁場から受ける力の仕事と，誘導起電力がする仕事が相殺する．

12 円形導線の近くで動く磁石

【方針】

x 軸は図の左向き（ばねが伸びる向き）．円形導線の誘導起電力は $\mathcal{E} = -\dfrac{d\phi}{dt} = -\beta v$（正の向きは b → 導線 → a）．

I　何も接続しないと電流が流れないので，磁石は力を受けず，物体はばねによる単振動．

【解答】

I　電流が流れないので，物体は角振動数 $\sqrt{\dfrac{k}{m}}$，振幅 A の単振動をし，$x = A\cos\left(\sqrt{\dfrac{k}{m}}\,t\right)$．よって，

$$\mathcal{E} = -\beta v = \underbrace{\beta A\sqrt{\frac{k}{m}}\,\sin\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t\right)}$$

【補足】（時間追跡）　$\omega = \sqrt{\dfrac{k}{m}}$ として，運動方程式 $m\ddot{x} = -kx$ の一般解は，

$x = a_1\cos\omega t + a_2\sin\omega t$　　$\dot{x} = -a_1\omega\sin\omega t + a_2\omega\cos\omega t$

初期条件 $x(0) = A$，$\dot{x}(0) = 0$ より $a_1 = A$，$a_2 = 0$ で，$x = A\cos\omega t$，$v = \dot{x} = -A\omega\sin\omega t$ である．

【方針】

Ⅱ⑴　オームの法則.

⑵　力学的エネルギーの減少率 $-fv$ がジュール熱の発生率 RI^2 に等しい.

【解答】

Ⅱ⑴　オームの法則より,

$$I=\frac{\mathcal{E}}{R}=-\frac{\beta}{R}v$$

⑵　力学的エネルギーの変化率は f の仕事率 fv である（図12–1）. これがジュール熱の発生率の符号を変えたものに等しいから,

$$fv=-RI^2=-\frac{\beta^2}{R}v^2 \qquad \therefore \quad f=-\frac{\beta^2}{R}v$$

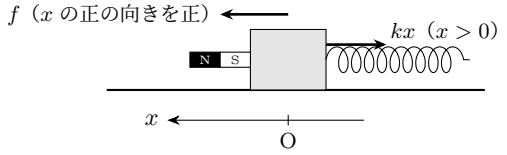


図12–1　物体（と磁石）にはたらく力

【方針】

III⑴　電荷 Q を定義し，a–b 間の電位差を，コンデンサーを通る経路と起電力の生じる部分を通る経路で表す（キルヒホッフの法則，抵抗がない）．電荷の時間変化が電流．

⑵　物体の力学的エネルギーとコンデンサーの静電エネルギーの和が保存する．$\mathcal{E} = -\beta v$ を代入．

⑶　電流の振幅を $\sqrt{2}$ で割る．

【解答】

III⑴　コンデンサーの a 側の極板の電荷を Q とすると，a–b 間の電位差を，コンデンサーを通る経路と起電力の生じる部分を通る経路で表すと等しく（キルヒホッフの法則，図 12–2），抵抗がないので $\mathcal{E} = \dfrac{Q}{C}$．よって $Q = C\mathcal{E} = -C\beta v$．$I = \dfrac{dQ}{dt}$ であるから，

$$I = \frac{d}{dt}(-C\beta v) = \underline{-C\beta a}$$

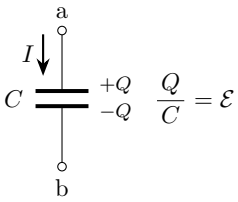


図 12–2　III の a–b 間のコンデンサー

⑵　物体（磁石を含む）・ばね・コンデンサーからなる系のエネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 + \frac{1}{2}C(\beta v)^2 = \text{const.}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{2}\left(m + C\beta^2\right)v^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \text{const.}$$

これは，質量 $m + C\beta^2$ の物体がばね定数 k のばねにつながれて単振動するときのエネルギー保存則 $\dfrac{1}{2}Mv^2 + \dfrac{1}{2}kx^2 = \text{const.}$（$M = m + C\beta^2$）と同じ形である．よって，角振動数は $\sqrt{\dfrac{k}{M}}$ と同様に，

$$\omega_{\mathrm{C}} = \underline{\sqrt{\frac{k}{m + C\beta^2}}}$$

【補足】（運動方程式の導出）　エネルギー保存則の両辺を時間で微分すると，$\dfrac{d}{dt}\left(v^2\right) = 2v\dot{v}$，$\dfrac{d}{dt}\left(x^2\right) = 2x\dot{x} = 2xv$ であるから，

$$\left(m + C\beta^2\right)v\dot{v} + kxv = 0$$

$$\therefore \quad \left(m + C\beta^2\right)\ddot{x} = -kx$$

（$v \neq 0$ の瞬間で割った．連続性より常に成り立つ．）これは角振動数 $\omega_{\mathrm{C}} = \sqrt{\dfrac{k}{m + C\beta^2}}$ の単振動の運動方程式で，一般解は a_1，a_2 を定数として，

$$x = a_1\cos\omega_{\mathrm{C}}t + a_2\sin\omega_{\mathrm{C}}t \qquad \dot{x} = -a_1\omega_{\mathrm{C}}\sin\omega_{\mathrm{C}}t + a_2\omega_{\mathrm{C}}\cos\omega_{\mathrm{C}}t$$

初期条件 $x(0) = A$，$\dot{x}(0) = 0$ より $a_1 = A$，$a_2 = 0$ で，$x = A\cos\omega_{\mathrm{C}}t$ である．運動方程式の左辺の $C\beta^2\ddot{x}$ は，物体にはたらく力 $f = \beta I = -C\beta^2\ddot{x}$（IV と⑴）を運動方程式 $m\ddot{x} = -kx + f$ の右辺から移項したものである．

⑶　$x = A\cos(\omega_{\mathrm{C}}t)$，$a = -{\omega_{\mathrm{C}}}^2x$ であるから，$I = C\beta{\omega_{\mathrm{C}}}^2A\cos(\omega_{\mathrm{C}}t)$．振幅を $\sqrt{2}$ で割って，

$$I_{\mathrm{Ce}} = \frac{C\beta{\omega_{\mathrm{C}}}^2A}{\sqrt{2}} = \underline{\frac{C\beta kA}{\sqrt{2}\,(m + C\beta^2)}}$$

【方針】

Ⅳ　問題文の示唆通り，$\mathcal{E}I+fv=0$.

【解答】

Ⅳ　誘導起電力の仕事率 $\mathcal{E}I=-\beta vI$ と f の仕事率 fv の和がゼロであるから，

$$-\beta vI+fv=0 \qquad \therefore \quad f=\beta I$$

$\left(\right.$ Ⅱ⑵の結果 $f=-\dfrac{\beta^2}{R}v=\beta I$ とも整合する．$\left.\right)$

【方針】

V　コイルの電圧 $L\dfrac{dI}{dt}$ が $\mathcal{E}$ に等しい．これを積分すると I は x の 1 次式．IVの $f=\beta I$ と合わせて運動方程式．

【解答】

V　$L\dfrac{dI}{dt}=\mathcal{E}=-\beta\dot{x}$ より，$t=0$ で $I=0$，$x=A$ であることを用いて，

$$I=-\frac{\beta}{L}(x-A)$$

IVより $f=\beta I$ であるから，物体の運動方程式（図 12–1）は，

$$ma=-kx-\frac{\beta^2}{L}(x-A)=-\left(k+\frac{\beta^2}{L}\right)\left(x-\frac{\beta^2 A}{kL+\beta^2}\right)$$

$$\therefore\quad x_{\mathrm{L}}=\underline{\frac{\beta^2 A}{kL+\beta^2}}\qquad \omega_{\mathrm{L}}=\underline{\sqrt{\frac{kL+\beta^2}{mL}}}$$

13 ソレノイド内に生じる誘導電場【KOU–2018】

【方針】

I　十分長いソレノイド内部の磁束密度は $\mu_0 nI$（n は単位長さあたりの巻き数）．C_2 の内側では両者の磁場が重なる．

【解答】

I　C_1，C_2 の単位長さあたりの巻き数は $\dfrac{N}{L}$，$\dfrac{2N}{L}$ である．C_1 と C_2 に挟まれた領域には C_1 の磁場のみ，C_2 の内側には両者の磁場（同じ向き）がある（図13–1）．よって，

$$B_1 = \frac{\mu_0 NI}{L} \qquad B_2 = \frac{\mu_0 NI}{L} + \frac{2\mu_0 NI}{L} = \frac{3\mu_0 NI}{L}$$

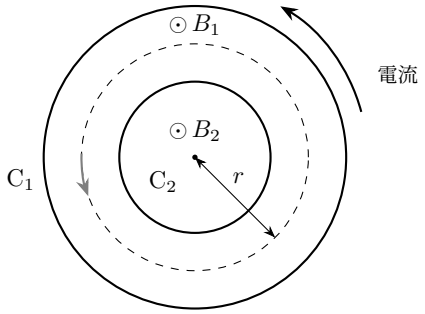


図 13–1　断面での磁場と注目する円周（電流は反時計回り，磁場は紙面手前向き）

【方針】

Ⅱ　半径 r の円を貫く磁束を求め，ファラデー則．円の内側には B_2 の部分と B_1 の部分がある．正の向き（図 3 の矢印，反時計回り）に注意.

【解答】

Ⅱ　半径 r の円を貫く磁束（紙面手前向き正）は，

$$\phi = B_2 \cdot \pi \left(\frac{1}{2}R\right)^2 + B_1 \cdot \pi \left\{r^2 - \left(\frac{1}{2}R\right)^2\right\} = \frac{\pi\mu_0 NI}{L}\left(r^2 + \frac{1}{2}R^2\right)$$

図 3 の矢印の向き（反時計回り）を正とすると，紙面手前向きの磁束の増加を妨げる向きは負であるから，ファラデー則より，

$$\mathcal{E} = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\pi\mu_0 Nk}{L}\left(r^2 + \frac{1}{2}R^2\right)$$

【方針】

Ⅲ　対称性から，誘導電場は円周に沿って一様．（誘導電場）×（円周の長さ）$=\mathcal{E}$．

【解答】

Ⅲ　$E_{\mathrm{ind}}\cdot 2\pi r=\mathcal{E}$ より，

$$E_{\mathrm{ind}}=-\frac{\mu_0 Nk}{2Lr}\left(r^2+\frac{1}{2}R^2\right)$$

【方針】

Ⅳ　接線方向には誘導電場で一定の大きさの力 ⇒ 速さは t に比例．中心方向にはローレンツ力が向心力．B_1 も t に比例するので，円運動を続けられる半径が決まる．

【解答】

Ⅳ　質点の速さを v とする．接線方向の運動方程式より，$v = \dfrac{|qE_{\mathrm{ind}}|}{m}t$．円周上には磁場 $B_1 = \dfrac{\mu_0 Nkt}{L}$ があり，ローレンツ力 $|q|vB_1$ が中心向きにはたらく※1（図 13–2）．中心方向の運動方程式より，

$$m\frac{v^2}{r} = |q|vB_1 \qquad \therefore \quad \frac{m}{r}\cdot\frac{|q|}{m}\cdot\frac{\mu_0 Nk}{2Lr}\left(r^2+\frac{1}{2}R^2\right)t = |q|\frac{\mu_0 Nk}{L}t$$

これが常に成り立つから，$r^2 + \dfrac{1}{2}R^2 = 2r^2$，すなわち $r = \dfrac{R}{\sqrt{2}}$．よって（q，m，k によらない），

$$\frac{r}{R} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

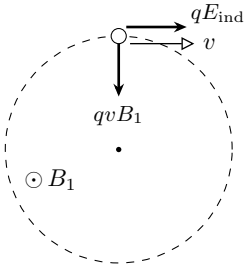


図 13–2　Ⅳで質点（$q > 0$）にはたらく力

※1　$q > 0$ なら時計回りに動き，$\vec{v} \times \vec{B}$ は中心向き．$q < 0$ でも同様に中心向きとなる．

14 変圧器【UT–2002】

【方針】

Ⅰ(1)　各コイルの電圧は（巻き数）×（磁束の変化率）．符号は，I_1，I_2 を正の向きに増やすと ϕ が増えることから決める．

(2)　$V_1 = L_1\dfrac{dI_1}{dt} + M\dfrac{dI_2}{dt}$ と見比べる．

【解答】

Ⅰ(1)　ファラデー則より※1,

$$V_1 = n_1\frac{\Delta\phi}{\Delta t} \qquad V_2 = n_2\frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$

(2)　$\phi = k(n_1I_1 + n_2I_2)$ を代入すると，

$$V_1 = kn_1^2\frac{\Delta I_1}{\Delta t} + kn_1n_2\frac{\Delta I_2}{\Delta t} \qquad V_2 = kn_1n_2\frac{\Delta I_1}{\Delta t} + kn_2^2\frac{\Delta I_2}{\Delta t}$$

$$\therefore \quad L_1 = kn_1^2 \qquad L_2 = kn_2^2 \qquad M = kn_1n_2$$

※1　I_1 の正の向き（b′ からコイルへ流れ込む向き）に電流を増やすと ϕ が増え，b′ が b より高電位となる（自己誘導）．V_2 も同様．

【方針】

II(1)　$I_2 = 0$ なので，コイル 1 は自己インダクタンス L_1 のコイル．RL 回路の過渡現象．

(2)　$V_2 = \dfrac{n_2}{n_1} V_1$.

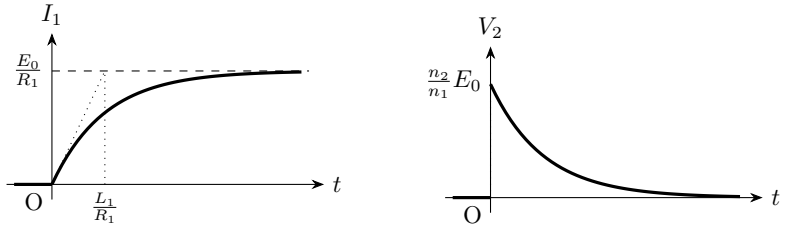
【解答】

II(1)　$I_2 = 0$ である．電池の両端の電位差を，電池を通る経路と，抵抗・コイル 1 を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から，

$$E_0 = R_1 I_1 + L_1 \frac{dI_1}{dt}$$

これより $\dfrac{dI_1}{dt} = \dfrac{E_0 - R_1 I_1}{L_1}$ である．$t = 0$ では $I_1 = 0$ であるから，初めの傾きは $\dfrac{E_0}{L_1}$．I_1 が増えると傾きは小さくなり，$I_1 \to \dfrac{E_0}{R_1}$ に近づく（図 14–1(a)）．時定数は $\dfrac{L_1}{R_1}$ である（**【補足】**）.

(2)　$V_1 = E_0 - R_1 I_1$ は，$t = 0$ で E_0，その後 I_1 の増加とともに減少して 0 に近づく．I (1)より $V_2 = \dfrac{n_2}{n_1} V_1$ であるから，V_2 は $\dfrac{n_2}{n_1} E_0$ から同じ時定数で 0 に近づく（図 14–1(b)）.



(a) I_1　　(b) V_2

図 14–1　II の I_1 と V_2（$L_1 = kn_1^2$）

【補足】（微分方程式を解く）　$\dfrac{dI_1}{dt} = -\dfrac{R_1}{L_1}\left(I_1 - \dfrac{E_0}{R_1}\right)$ を変数分離して積分すると，A を定数として，

$$\int \frac{dI_1}{I_1 - E_0/R_1} = -\frac{R_1}{L_1}\int dt \qquad \therefore \quad \log\left|I_1 - \frac{E_0}{R_1}\right| = -\frac{R_1}{L_1}t + (\text{const.})$$

$$\therefore \quad I_1 = \frac{E_0}{R_1} + Ae^{-R_1 t/L_1}$$

初期条件 $I_1(0) = 0$ より $A = -\dfrac{E_0}{R_1}$ で，

$$I_1 = \frac{E_0}{R_1}\left(1 - e^{-R_1 t/L_1}\right) \qquad V_1 = E_0 - R_1 I_1 = E_0 e^{-R_1 t/L_1} \qquad V_2 = \frac{n_2}{n_1} E_0 e^{-R_1 t/L_1}$$

【方針】

III⑴　コイル 2 の回路では $V_2 = -R_2 I_2 = R_2 I_0$（一定）．よって ϕ は一定の割合で増える．$t = 0$ で ϕ は連続（ゼロ）．

⑵　ϕ から I_1 を求め，電池の両端の電位差を，電池を通る経路と抵抗・コイル 1 を通る経路で表す（キルヒホッフの法則）．

【解答】

III⑴　コイル 2 の回路について，I_2 は c′ からコイルへ流れ込むので，c → S → R_2 → c′ と流れる．コイル 2 の両端の電位差を，コイル 2 を通る経路と抵抗 R_2 を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から $V_2 = -R_2 I_2 = R_2 I_0$．Ⅰ⑴より $\dfrac{d\phi}{dt} = \dfrac{R_2 I_0}{n_2}$ で一定．ϕ は $t = 0$ で連続であり（不連続なら電圧が無限大），$t < 0$ で $\phi = 0$ であるから，

$$\phi = \underline{\dfrac{R_2 I_0}{n_2} t}$$

⑵　$\phi = k(n_1 I_1 - n_2 I_0)$ より $I_1 = \dfrac{n_2}{n_1} I_0 + \dfrac{R_2 I_0}{k n_1 n_2} t$．また $V_1 = n_1 \dfrac{d\phi}{dt} = \dfrac{n_1}{n_2} R_2 I_0$．電池の両端の電位差を，電池を通る経路と抵抗・コイル 1 を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から $E = R_1 I_1 + V_1$ で，

$$E = \underline{\left(\dfrac{n_2}{n_1} R_1 + \dfrac{n_1}{n_2} R_2 \right) I_0 + \dfrac{R_1 R_2 I_0}{k n_1 n_2} t}$$

【方針】

Ⅳ(1)　$I_2 = 0$ なので $V_1 = L_1 \dfrac{dI_1}{dt}$.

(2)　$E = R_1 I_1 + V_1$.

【解答】

Ⅳ(1)　$V_1 = kn_1^2 \dfrac{dI_1}{dt}$ より,

$$V_1 = \begin{cases} \dfrac{kn_1^2 I_0}{T} & (0 < t < T) \\ 0 & (t > T) \end{cases}$$

(2)　$E = R_1 I_1 + V_1$ より,

$$E = \begin{cases} \dfrac{R_1 I_0}{T} t + \dfrac{kn_1^2 I_0}{T} & (0 < t < T) \\ R_1 I_0 & (t > T) \end{cases}$$

【方針】

V(1)　コイル 2 の回路：$-R_2I_2 = V_2 = kn_1n_2\dfrac{dI_1}{dt} + kn_2^2\dfrac{dI_2}{dt}$．$0 < t < T$ では $\dfrac{dI_1}{dt}$ 一定で，I_2 は一定値に近づく．$t > T$ ではゼロへ減衰．

(2)　$t > T$ ではコイル 2 の回路のエネルギー収支（L_2 に蓄えられたエネルギーがジュール熱になる）．

【解答】

V(1)　コイル 2 の両端の電位差を，コイル 2 を通る経路と抵抗 R_2 を通る経路で表すと等しい（キルヒホッフの法則）から，

$$kn_2^2\frac{dI_2}{dt} + R_2I_2 = -kn_1n_2\frac{dI_1}{dt}$$

$0 < t < T$ では右辺は $-\dfrac{kn_1n_2I_0}{T}$ で一定である．$t = 0$ で $I_2 = 0$ から変化し始め，$\dfrac{dI_2}{dt} = 0$ となる $I_2 = -\dfrac{kn_1n_2I_0}{R_2T}$ に近づく．$t > T$ では右辺がゼロとなり，I_2 はゼロに戻る（ϕ と I_1 が連続なので I_2 も連続）．いずれも時定数は $\tau = \dfrac{kn_2^2}{R_2}$ である（**【補足】**）．グラフは図 14–2.

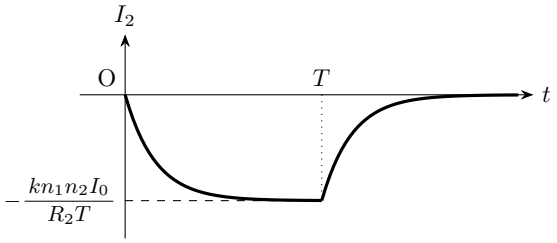


図 14–2　V の I_2

【補足】（微分方程式を解く）　$0 < t < T$ では，$I_\infty = -\dfrac{kn_1n_2I_0}{R_2T}$ とおくと $\dfrac{dI_2}{dt} = -\dfrac{1}{\tau}(I_2 - I_\infty)$ である．変数分離して積分すると，A を定数として，

$$\log|I_2 - I_\infty| = -\frac{t}{\tau} + (\text{const.}) \qquad \therefore \quad I_2 = I_\infty + Ae^{-t/\tau}$$

初期条件 $I_2(0) = 0$ より $A = -I_\infty$ で，$I_2 = I_\infty\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$．$T$ は充分長いので $I_2(T) \simeq I_\infty$ である．$t > T$ では $\dfrac{dI_2}{dt} = -\dfrac{1}{\tau}I_2$ で，同様にして $I_2 = I_2(T)e^{-(t-T)/\tau}$ となる．

(2)　$t > T$ では $\dfrac{dI_1}{dt} = 0$ であるから，(1)の式は $kn_2^2\dfrac{dI_2}{dt} + R_2I_2 = 0$ となる．両辺に I_2 を掛けると，

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}kn_2^2{I_2}^2\right) = -R_2{I_2}^2$$

すなわち，コイル 2 の回路のエネルギー収支は「コイル 2 の自己誘導のエネルギー $\dfrac{1}{2}L_2{I_2}^2$ の減少 = 抵抗 R_2 のジュール熱」である．$t = T$ で $I_2(T) = -\dfrac{kn_1n_2I_0}{R_2T}$，$t \to \infty$ で $I_2 \to 0$ であるから，ジュール熱の総量は，

$$J = \frac{1}{2}kn_2^2\{I_2(T)\}^2 = \underbrace{\frac{k^3n_1^2n_2^4{I_0}^2}{2{R_2}^2T^2}}$$

【別解】（ジュール熱の積分）　$I_2 = I_2(T)e^{-(t-T)/\tau}$ を用いて，

$$J = \int_T^\infty R_2{I_2}^2\,dt = R_2\{I_2(T)\}^2\cdot\frac{\tau}{2} = \frac{1}{2}kn_2^2\{I_2(T)\}^2$$